МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет
имени В.И. Ленина»

Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
Дисциплина: «Управление проектами ИС»
Тема: «Управление проектом на основе методологии SCRUM»

Выполнили: студенты гр. 4-45
Антонова О.Н.,
Видакова Е.С.,
Гандурина Д.М.,
Гроздилов Д.С.,
Майновская М.Е.,
Мелехонов Д.А.

Проверил:
Буйлов П.В.

Иваново, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Инструмент управления проектной деятельностью 3
1.1 Формирование требований к выбору программного SCRUM-инструмента 3
1.2 Обзор существующих SCRUM-инструментов 3
1.3 Описание интерфейса и функций программного инструмента 5
2 Реализация проекта 7
2.1 Описание разрабатываемой системы 7
2.2 Организация проектной деятельности 9
3 Описание спринта 1.....12
3.1 Backlog спринта 1 12
3.2 Planning poker спринта 1 16
3.3 Регламент движения карточек по этапам технологического процесса спринта 1 20
3.4 Ретроспектива спринта 1.....32
4 Описание спринта 2.....34
4.1 Backlog спринта 2 34
4.2 Planning poker спринта 2 37
4.3 Регламент движения карточек по этапам технологического процесса 2 спринта 40
4.4 Ретроспектива спринта 2.....50
5 Описание спринта 3.....53
5.1 Backlog спринта 3 53
5.2 Planning poker спринта 3 55
5.3 Регламент движения карточек по этапам технологического процесса 3 спринта 57
5.4 Ретроспектива спринта 3.....64
Вывод.....66
Список использованных источников.....68

1 ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

1.1 Формирование требований к выбору программного SCRUM-инструмента

При выборе программного инструмента для поддержки процессов по методологии Scrum был сформирован следующий перечень требований, обеспечивающий соответствие методологии, удобство эксплуатации и организационную совместимость.

Функциональные требования:

1. Артефакты Scrum: поддержка создания и управления Product Backlog, Sprint Backlog, инкрементом.
2. События Scrum: функциональность для проведения планирования спринта, ежедневных стендапов, обзора и ретроспективы.
3. Визуализация процесса: наличие доски спринта с настраиваемыми статусами и возможностью перетаскивания задач.
4. Оценка и декомпозиция: поддержка оценки в Story Points и иерархии работ (эпики, истории, задачи).
5. Мониторинг и аналитика: наличие встроенных метрик для анализа работы команды (velocity, burndown-график).

Нефункциональные требования:

6. Роли и доступы: наличие ролевой модели (Владелец продукта, Scrum-мастер, Разработчик) с разграничением прав.
7. Коммуникация: возможность комментирования задач и просмотра истории изменений.
8. Простота использования: интуитивный интерфейс с низким порогом входа.

Рыночные и организационные требования:

9. Локализация и поддержка в РФ: русскоязычный интерфейс, документация, техподдержка и легальная возможность использования.
10. Пробный период: обязательное предоставление полнофункционального бесплатного доступа для команды из 6 человек на срок не менее 14 дней.

1.2 Обзор существующих SCRUM-инструментов

На основе сформированных требований проведён сравнительный анализ четырёх программных решений для управления проектами по методологии Scrum. Анализ выполнен по десяти ключевым критериям, сгруппированным на функциональные, нефункциональные и организационные.

В рамках обзора рассмотрены следующие инструменты:

– Bitrix24.Скрам [1];
– Kaiten [2];
– YouGile [3];
– EvaProject (бесплатная on-premise версия для IT-команд) [4].

В таблице 1.1 приведено сравнение существующих SCRUM-инструментов по сформированным в пункте 1.1 критериям отбора ПО.

Таблица 1.1 – Сравнение SCRUM-инструментов

№	Критерий	Bitrix24	Kaiten	YouGile	EvaProject
1	Артефакты Scrum	Частичная поддержка. Используются общие задачи и проекты вместо специализированных Scrum-артефактов.	Полная поддержка, разделение на Product Backlog, Sprint Backlog, спринты.	Поддержка бэклогов, спринтов реализована, но Scrum-структура формируется за счёт пользовательских настроек.	Полная поддержка Scrum-артефактов в контексте IT-разработки.

Продолжение таблицы 1.1

№	Критерий	Bitrix24	Kaiten	YouGile	EvaProject
2	События Scrum	Частичная поддержка. Создание спринтов есть, но для обзоров и ретроспектив нет встроенных инструментов.	Полная поддержка. Все ключевые события Scrum реализованы «из коробки».	Поддержка через гибкие доски и сценарии без строгих Scrum-модулей.	Поддержка через механизмы планирования и командные пространства.
3	Визуализация процесса	Доска задач в составе общего модуля, не специализирована под Scrum.	Специализированная Scrum-доска, основной элемент системы.	Гибкая визуальная доска, центральный элемент системы.	Настраиваемая доска спринта с визуализацией потока задач.
4	Оценка и декомпозиция	Иерархия задач и подзадач. Story Points реализуются через настройки, но не являются нативными.	Полная поддержка. Эпики, истории, задачи. Встроенная оценка в Story Points.	Поддержка иерархии и оценки в Story Points, но требует настройки.	Полная поддержка декомпозиции. Оценка в Story Points.
5	Мониторинг и аналитика	Базовая Scrum-аналитика (burndown) и отчёты по времени. Набор метрик ограничен.	Полный набор автоматических Scrum-отчётов (velocity, burndown).	Базовая Scrum-аналитика с burndown-графиками.	Развитая аналитика для IT-проектов, включая velocity и burndown.
6	Роли и доступы	Развитая ролевая модель корпоративного портала. Права настраиваются детально.	Ролевая модель, соответствующая Scrum.	Базовая ролевая модель (админ, участник, гость).	Внутренняя ролевая модель, ориентированная на роли в разработке (тимлид, разработчик и т.д.).
7	Коммуникация	Все рассматриваемые инструменты поддерживают комментарии, историю изменений и совместную работу с задачами. Bitrix24 дополнительно предлагает развитые корпоративные коммуникации (чаты, ленты, уведомления).			
8	Простота использования	Высокий порог входа из-за многофункциональности и ориентации на корпоративную экосистему.	Высокий уровень удобства за счёт узкой фокусировки на Scrum и Kanban.	Минималистичный и интуитивный интерфейс.	Интерфейс ориентирован на IT-специалистов, требует освоения.
9	Локализация и поддержка в РФ	Полная. Российский продукт с локализацией и поддержкой.			
10	Пробный период	Есть бесплатный тариф с ограничением на 12 пользователей. Полный функционал на 14 дней для большего числа пользователей отсутствует.	Предоставляется полнофункциональная пробная версия на 14 дней для любого количества пользователей.	Предоставляется полнофункциональная версия до 10 пользователей.	Бесплатная on-premise версия до 10 пользователей.

На основании проведенного сравнительного анализа программных инструментов по утвержденным критериям для внедрения выбран продукт Kaiten.

Инструмент обеспечивает нативную поддержку артефактов и событий Scrum, включая специализированную доску спринта, встроенную оценку в Story Points и автоматическое формирование метрик. Kaiten предоставляет полнофункциональный пробный период продолжительностью 14 дней без ограничения по числу пользователей, что полностью удовлетворяет обязательному организационному требованию. Продукт является российским и имеет полную локализацию интерфейса и поддержку.

1.3 Описание интерфейса и функций программного инструмента

В рамках внедрения инструмента Kaiten для команды разработки информационной системы была настроена следующая структура и основные функции.

Организация рабочего пространства и артефактов

Для корректного ведения процессов Scrum в системе создано:

1. Product Backlog. В него будут внесены все выявленные требования и функциональности в виде пользовательских историй и эпиков.

2. Sprint Board (доска спринта), создаваемые на основе итеративного цикла разработки. Каждый спринт имеет установленную цель, сроки и структуру для визуализации работ (рисунок 1).

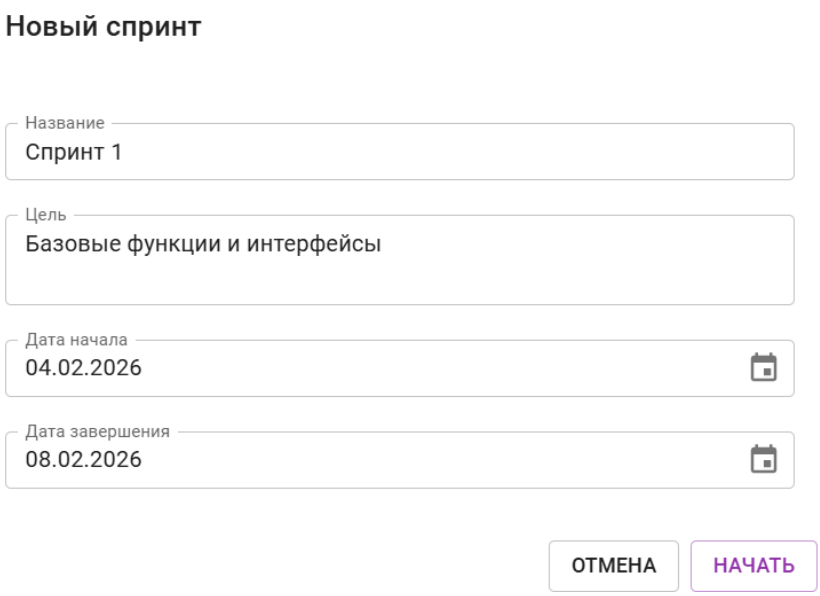

Рисунок 1 – Настройка параметров спринта

Sprint Board (доска спринта) отражает статус всех задач в рамках текущей итерации (рисунок 2). Настройка выполнена в соответствии с типовым рабочим процессом Scrum и включает следующие колонки:

1. Бэклог спринта (Sprint Backlog): колонка содержит все пользовательские истории и задачи, запланированные для выполнения в текущем спринте. Задачи перемещаются сюда из Product Backlog на этапе планирования спринта.

2. К выполнению (To Do): задачи, готовые к началу работы. Разработчики берут задачи отсюда в работу.

3. В работе (In Progress): активные задачи, над которыми в данный момент ведется работа. Настройка лимитов WIP (Work In Progress) позволяет контролировать нагрузку.

4. Ревью / Тестирование (Review / Testing): задачи, выполнение которых завершено разработчиком и которые ожидают проверки код-ревью, тестирования или валидации заказчиком/аналитиком.

5. Готово (Done): колонка для завершенных задач, полностью соответствующих Definition of Done (DoD). Все задачи в этой колонке формируют потенциально готовый к выпуску инкремент продукта.

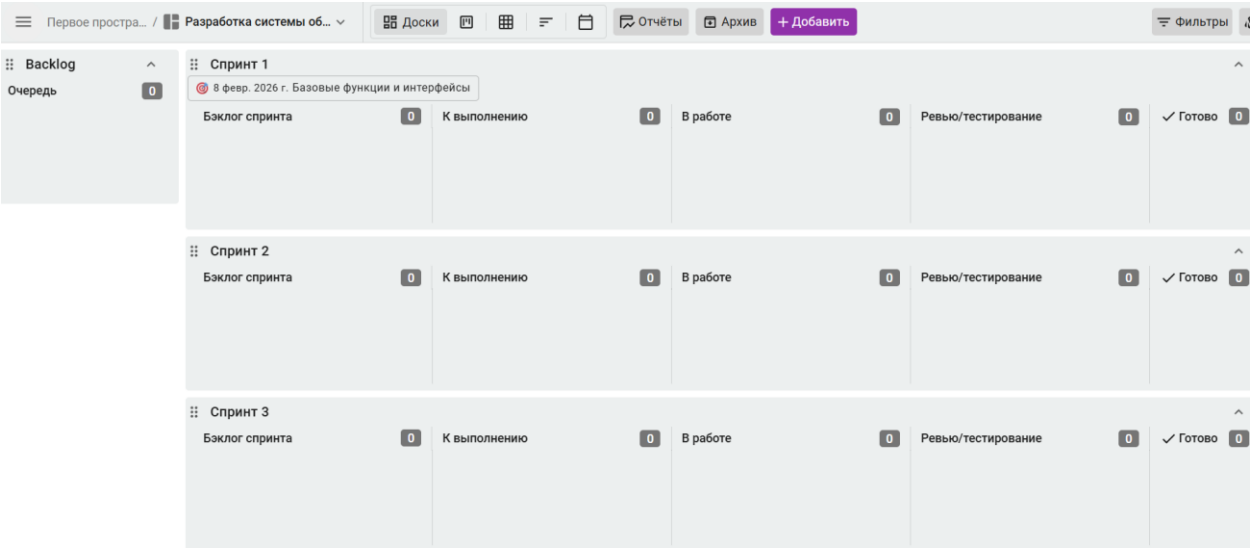

Рисунок 2 – Структура рабочего пространства

Для детализации и планирования работ в системе используются три типа карточек:

– Epic (эпик) – для объединения крупных функциональных блоков;

– Story (история) – для описания пользовательских требований, является основной единицей планирования и оценки в Story Points;

– Task (задача) – для технической или исполнительской декомпозиции историй.

Инструмент предоставляет следующие возможности, непосредственно используемые командой в процессе работы:

– оценка задач через встроенный планирование покер для согласования story points;

– визуализация прогресса через автоматически формируемые диаграммы burndown chart;

– фиксация целей спринта (sprint goal) и ведение заметок для ретроспектив;

– комментирование и совместная работа – ведение обсуждений, прикрепление файлов к карточкам, отслеживание истории изменений;

– настройка прав доступа в соответствии с ролями в scrum (владелец продукта, scrum-мастер, разработчик).

2 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

2.1 Описание разрабатываемой системы

2.1.1 Предметная область

Система информационной поддержки процесса обслуживания клиентов представляет собой универсальную платформу для управления сервисными заявками в различных отраслях (ЖКХ, IT-поддержка, ремонтные службы, клиентский сервис). Основной объект управления — заявка клиента, которая проходит заранее определенную последовательность этапов обработки. Каждый этап имеет своего исполнителя, временные ограничения и может быть обязательным или опциональным. Система обеспечивает полную прозрачность процесса для клиента, контроль для руководителя и эффективную работу для исполнителей.

2.1.2 Потребители системы и их потребности

Система направлена на взаимодействие со следующими группами потребителей (пользователей):

1. Клиент. Пользователь, инициирующий обращение. Потребность – создание заявки с описанием проблемы и возможности отслеживать её статус в реальном времени на всех этапах выполнения.

2. Исполнитель. Специалист, выполняющий конкретный этап работы по заявке. Требует четкого списка назначенных задач, удобного инструмента для отчета о выполнении и статистики по своей работе за период.

3. Руководитель подразделения. Ответственный за весь процесс обработки заявок. Нуждается в инструментах для проектирования этапов, назначения исполнителей, контроля сроков и получения аналитики по эффективности работы подразделения.

4. Администратор системы. Технический специалист, обеспечивающий работу платформы. Осуществляет управление учетными записями пользователей, настройку справочников и мониторинг безопасности системы.

2.1.3 Основные функции системы

Система предполагает реализацию следующего ряда функций.

F1. Управление пользователями и доступом.

Вход: данные для регистрации (ФИО, контакты), действия администратора по управлению ролями.

Выход: активные учетные записи с ролями (клиент, исполнитель, руководитель, администратор), журнал аудита действий.

Связи: является основой для всех других функций – без авторизации и ролевой модели невозможна работа с заявками.

F2. Создание и сопровождение заявки клиентом.

Вход: данные клиента, тип услуги, описание проблемы, прикрепленные файлы.

Выход: созданная заявка с уникальным номером, обновления статуса, уведомления о ходе работ.

Связи: запускает основной бизнес-процесс системы, передает данные в модуль управления этапами.

F3. Проектирование и управление этапами обработки.

Вход: шаблоны процессов от руководителя, параметры этапов (последовательность, срок, исполнитель).

Выход: индивидуальный маршрут для каждой заявки, график выполнения, оповещения о приближении дедлайнов.

Связи: связывает заявку с исполнителями, определяет логику переходов между статусами, формирует задачи для сотрудников.

F4. Исполнение этапов и отчетность.

Вход: задачи, назначенные исполнителю, результаты работы (комментарии, фото, затраченное время).

Выход: выполненный этап с отметкой о завершении, статистика по продуктивности исполнителя, автоматический переход заявки на следующий этап или к клиенту.

Связи: получает задачи из модуля управления этапами, обновляет статус заявки, передает данные в модуль мониторинга.

F5. Мониторинг, аналитика и контроль.

Вход: данные о всех заявках, этапах, времени выполнения, исполнителях.

Выход: дашборды для руководителя (загрузка), отчеты за период, список инцидентов.

Связи: агрегирует данные из всех модулей системы, предоставляет инструменты для принятия управленческих решений.

F6. Уведомления и коммуникация.

Вход: события системы (смена статуса, новый комментарий).

Вход: уведомления в интерфейсе, оповещения о требуемых действиях.

Связи: интегрирована со всеми модулями, обеспечивает синхронизацию информации между всеми участниками процесса.

2.1.4 Обзор вариантов реализации и обоснование выбора

В ходе работы были выделены следующие категории программного обеспечения:

– десктоп-приложение;
– мобильное приложение;
– мессенджер-бот;
– веб-приложение.

Результаты сравнения вариантов реализации системы представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Сравнение видов программного обеспечения

Вариант реализации	Достоинства	Недостатки	Общая оценка применимости
Десктоп-приложение	– Высокая производительность обработки данных – Прямой доступ к системным ресурсам – Стабильная работа без зависимости от сети	– Привязка к рабочему месту – Сложность распространения и обновлений – Необходимость поддержки разных ОС	**Низкая** Не соответствует требованию мобильности и доступности из любой точки. Подходит только для стационарных рабочих мест.
Мобильное приложение	– Полная мобильность для полевых сотрудников – Использование аппаратных функций (камера, GPS) – Нативный интерфейс и производительность	– Двойная разработка под iOS/Android – Ограничения экрана для сложных операций – Затраты на публикацию в магазинах приложений	**Средняя** Оптимально для исполнителей, но недостаточно для руководителей и администраторов, требующих полноценного рабочего места.
Мессенджер-бот	– Минимальный порог входа для клиентов – Интеграция с популярными платформами – Эффективные push-уведомления	– Ограниченный функционал для сложных процессов – Вопросы безопасности конфиденциальных данных – Зависимость от политики сторонних сервисов	**Низкая** Не обеспечивает необходимый уровень функциональности, контроля и безопасности для корпоративной системы.

Продолжение таблицы 2.1

Вариант реализации	Достоинства	Недостатки	Общая оценка применимости
Веб-приложение	– Кроссплатформенная доступность с любого устройства – Централизованное обновление без действий пользователя – Единая кодовая база и снижение затрат на разработку – Масштабируемость и легкая интеграция через API	– Зависимость от качества интернет-соединения – Ограниченный доступ к аппаратным функциям устройства – Производительность зависит от браузера	**Высокая** Полностью соответствует требованиям универсальности, доступности и экономической эффективности.

По результатам сравнения вариантов реализации оптимальным решением выбрано веб-приложение, так как оно обеспечивает доступность системы для всех категорий пользователей без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Веб-подход позволяет централизованно обновлять систему, упрощает сопровождение и обеспечивает кроссплатформенность.

2.2 Организация проектной деятельности

2.2.1 Бэклог продукта (перечень задач/stories)

Epic 1: Управление пользователями и безопасность

Как администратор системы, я хочу управлять жизненным циклом учетных записей пользователей, чтобы обеспечивать безопасность и актуальность данных в системе.

US-1: как новый пользователь (клиент), я хочу зарегистрироваться в системе, указав свои основные данные (ФИО, контакт), чтобы получить доступ к созданию и отслеживанию заявок.

US-2: как зарегистрированный пользователь любой роли, я хочу входить в систему с помощью логина и пароля, чтобы получить доступ к своему функционалу.

US-3: как администратор, я хочу просматривать список неподтвержденных регистраций и подтверждать или отклонять их, чтобы верифицировать пользователей.

US-4: как администратор, я хочу назначать и изменять роли пользователям (клиент, исполнитель, руководитель), чтобы управлять их правами доступа.

US-5: как администратор, я хочу блокировать учетные записи пользователей, чтобы предотвращать несанкционированные действия.

Epic 2: Жизненный цикл заявки (от клиента)

Как клиент, я хочу легко создавать заявки и видеть детальный, прозрачный процесс их выполнения, чтобы быть уверенным в решении моей проблемы.

US-6: как клиент, я хочу создать новую заявку, выбрав тип услуги/проблемы и добавив описание, чтобы инициировать процесс ее выполнения.

US-7: как клиент, я хочу прикреплять к заявке фотографии или документы, чтобы наглядно показать проблему.

US-8: как клиент, я хочу видеть на одной странице список всех моих заявок с их текущими статусами и сроками, чтобы отслеживать общий прогресс.

US-9: как клиент, я хочу открывать конкретную заявку и видеть всю историю ее обработки: пройденные этапы, исполнителей, комментарии и потраченное время, чтобы понимать, что происходит.

US-10: как клиент, я хочу получать уведомление внутри системы при смене статуса моей заявки или добавлении комментария исполнителем, чтобы быть в курсе событий.

Epic 3: Управление процессом и этапами (руководитель)

Как руководитель подразделения, я хочу проектировать процессы и контролировать исполнение заявок на всех этапах, чтобы обеспечивать качество, соблюдение сроков и равномерную загрузку команды.

US-11: как руководитель, я хочу создавать и редактировать шаблоны процессов, определяя последовательность этапов (обязательных и опциональных) и назначая типовых исполнителей для каждого, чтобы стандартизировать работу.

US-12: как руководитель, я хочу для конкретной заявки назначать или корректировать цепочку этапов, их исполнителей и плановые сроки выполнения, чтобы адаптировать процесс под уникальные условия.

US-13: как руководитель, я хочу видеть на дашборде все активные заявки моего подразделения с возможностью фильтрации по статусу, исполнителю и сроку, чтобы оперативно управлять потоком работ.

US-14: как руководитель, я хочу видеть заявки, у которых истек или скоро истечет плановый срок на текущем этапе, чтобы вовремя вмешаться и предотвратить срыв.

US-15: как руководитель, я хочу генерировать отчет по работе исполнителей за период (количество закрытых этапов, среднее время выполнения), чтобы анализировать эффективность.

Epic 4: Выполнение задач (исполнитель)

Как исполнитель, я хочу четко видеть свои задачи, удобно отчитываться о работе и знать свою статистику, чтобы эффективно выполнять обязанности и видеть свой вклад.

US-16: как исполнитель, я хочу видеть в своем рабочем кабинете список заявок (или этапов заявок), назначенных на меня, отсортированный по приоритету и сроку, чтобы планировать работу.

US-17: как исполнитель, я хочу взять этап заявки в работу, изменив его статус, чтобы зафиксировать начало своей деятельности.

US-18: как исполнитель, я хочу отметить этап как выполненный, добавив текстовый комментарий и, при необходимости, файл-отчет (фото), чтобы информировать клиента и руководителя о результате.

US-19: как исполнитель, я хочу передать заявку на следующий этап или вернуть на доработку с комментарием, чтобы продолжить или скорректировать процесс.

US-20: как исполнитель, я хочу видеть в своем профиле статистику: количество завершенных мной этапов за текущий месяц, чтобы оценивать свою нагрузку и продуктивность.

Epic 5: Мониторинг, отчетность и администрирование

Как владелец продукта/администратор, я хочу иметь инструменты для анализа работы системы, аудита и ее базовой настройки, чтобы обеспечивать ее стабильность, безопасность и развитие.

US-21: как руководитель, я хочу видеть сводный дашборд с ключевыми метриками (общее количество заявок, % просроченных, среднее время выполнения), чтобы оценивать общую эффективность.

US-22: как администратор, я хочу просматривать журнал аудита (кто, когда и что сделал в системе), для расследования инцидентов.

US-23: как администратор, я хочу управлять справочниками системы (типы заявок, перечень услуг), чтобы поддерживать их в актуальном состоянии.

US-24: как любой авторизованный пользователь, я хочу получать в системе уведомления о событиях, касающихся моих заявок или задач, чтобы не пропустить важное.

Реализация перечисленных эпиков и историй на платформе Kaiten представлена на рисунке 3.

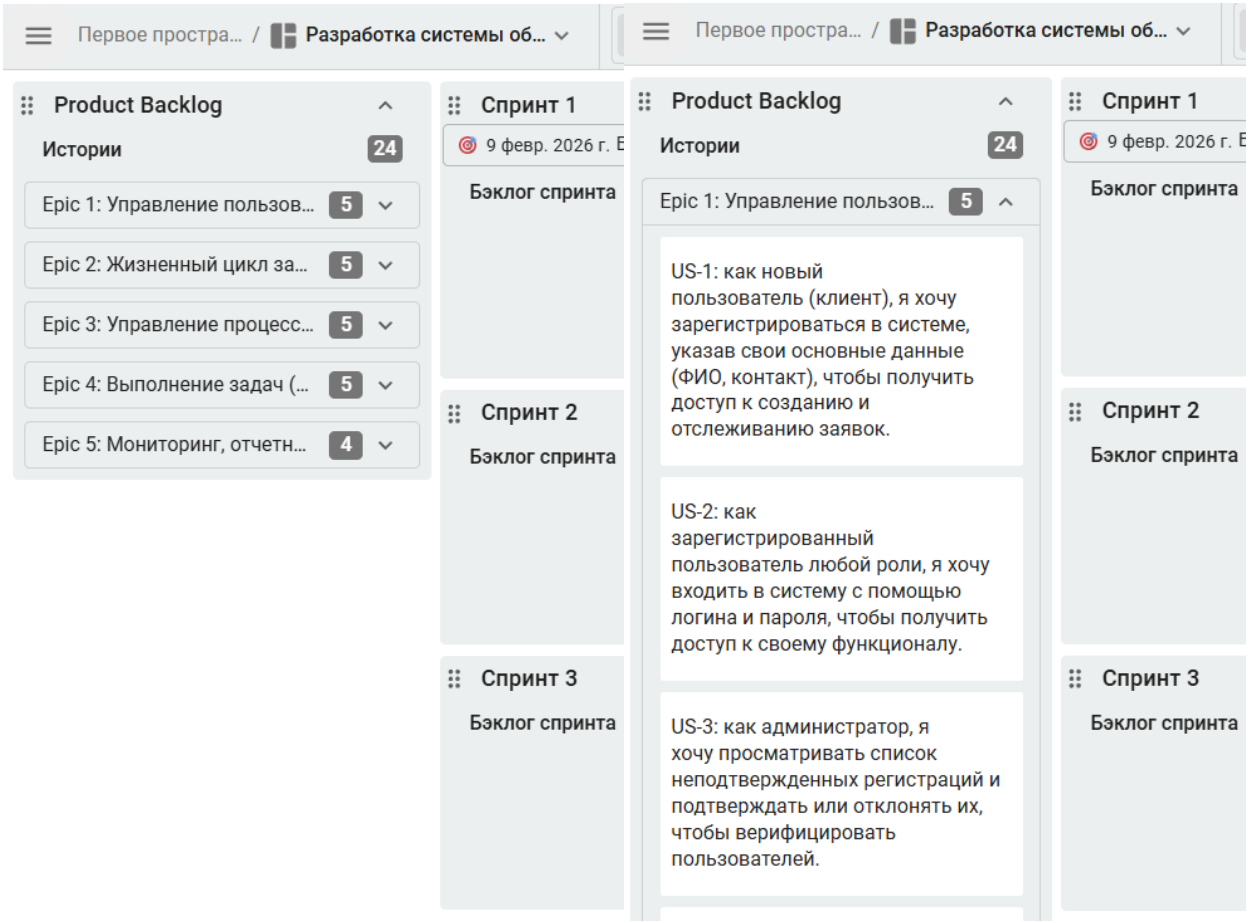

Рисунок 3 – Эпики и истории Product Backlog

3 ОПИСАНИЕ СПРИНТА 1

3.1 Backlog спринта 1

US-1: Регистрация нового пользователя-клиента

Задачи (Tasks):

1. Согласовать с заказчиком список обязательных и опциональных полей для регистрации.
2. Разработать и согласовать макет (дизайн) формы регистрации.
3. Реализовать интерфейс формы регистрации на основе согласованного макета.
4. Реализовать логику проверки (валидации) данных на стороне клиента.
5. Реализовать серверную логику создания учетной записи с проверкой уникальности.
6. Реализовать механизм подтверждения регистрации.
7. Протестировать полный сценарий регистрации нового клиента.

US-2: Вход в систему зарегистрированного пользователя

Задачи (Tasks):

1. Разработать и согласовать макеты формы входа.
2. Реализовать интерфейс формы аутентификации (логин/пароль).
3. Реализовать серверную логику проверки учетных данных и старта сессии.
4. Реализовать загрузку интерфейса в соответствии с ролью пользователя после входа.
5. Протестировать сценарии входа и выхода.
6. Протестировать разделение функционала для разных ролей после аутентификации.

US-3: Просмотр и верификация неподтвержденных регистраций (администратор)

Задачи (Tasks):

1. Разработать и согласовать макет интерфейса списка заявок на регистрацию.
2. Реализовать интерфейс панели администратора для модерации регистраций.
3. Реализовать серверную логику получения списка пользователей, ожидающих подтверждения.
4. Реализовать серверную логику изменения статуса учетной записи (подтверждена/отклонена).
5. Протестировать функционал подтверждения и отклонения регистраций.

US-4: Назначение и изменение ролей пользователей (администратор)

Задачи (Tasks):

1. Согласовать с заказчиком полный перечень ролей в системе и их описаний.
2. Проанализировать и согласовать правила смены ролей.
3. Разработать и согласовать UI-элемент для выбора/смены роли в профиле пользователя.
4. Реализовать интерфейс смены роли в панели администратора.
5. Реализовать серверную логику обновления роли пользователя и проверки прав.
6. Реализовать механизм мгновенного обновления прав доступа для измененного пользователя.
7. Протестировать смену ролей и проверку актуализации прав.

US-6: Создание новой заявки клиентом

Задачи (Tasks):

1. Согласовать с заказчиком структуру формы создания заявки: поля, типы услуг, приоритеты.
2. Разработать и согласовать макет интерфейса создания заявки.
3. Реализовать интерфейс формы создания заявки.
4. Реализовать логику предварительной проверки (валидации) данных заявки.

5. Реализовать серверную логику создания новой заявки, присвоения номера и начального статуса.

6. Протестировать корректность отображения созданной заявки в списке.

US-8: Просмотр списка своих заявок клиентом

Задачи (Tasks):

1. Согласовать с заказчиком перечень отображаемых колонок, типы фильтров и сортировок.

2. Разработать и согласовать макет страницы «Мои заявки» (таблица или карточки).

3. Реализовать интерфейс страницы со списком заявок текущего клиента.

4. Реализовать серверную логику получения отфильтрованного списка заявок пользователя.

5. Реализовать функционал фильтрации (по статусу, дате) и сортировки.

6. Протестировать отображение, фильтрацию и сортировку списка заявок.

7. Провести демонстрацию интерфейса заказчику для получения обратной связи.

US-13: Дашборд активных заявок подразделения для руководителя

Задачи (Tasks):

1. Согласовать с заказчиком ключевые метрики и виджеты для дашборда руководителя.

2. Согласовать детальный набор фильтров и параметров для списка заявок.

3. Разработать и согласовать макет дашборда руководителя (расположение метрик, таблицы, фильтров).

4. Реализовать интерфейс дашборда с виджетами метрик и таблицей заявок.

5. Реализовать серверную логику агрегации данных для метрик и фильтрации списка заявок по подразделению.

6. Реализовать комплексные фильтры (статус, исполнитель, срок) и поиск.

7. Протестировать корректность расчета метрик и работы фильтров.

8. Провести демонстрацию дашборда руководителю (заказчику) для валидации.

US-16: Просмотр назначенных задач исполнителем

Задачи (Tasks):

1. Согласовать с заказчиком структуру рабочего кабинета исполнителя и вид отображения задач.

2. Согласовать правила сортировки и приоритизации задач для исполнителя.

3. Разработать и согласовать макет страницы «Мои задачи».

4. Реализовать интерфейс списка задач, назначенных на текущего исполнителя.

5. Реализовать серверную логику получения задач исполнителя с учетом сортировки по приоритету и сроку.

6. Реализовать механизм изменения статуса задачи.

7. Реализовать визуальную индикацию сроков выполнения (цветовые метки).

8. Протестировать интерфейс исполнителя с различными статусами задач и проверить логику сортировки.

После того, как бэклог был определен, нужно отобрать его в Kaiten. Для этого заходим в карточку проекта, где уже указаны эпики и сторис. Находим нужный эпик со списком всех его сторисов, справа в колонке с задачами нажимаем “Сформулируйте задачу” (рисунок 4).

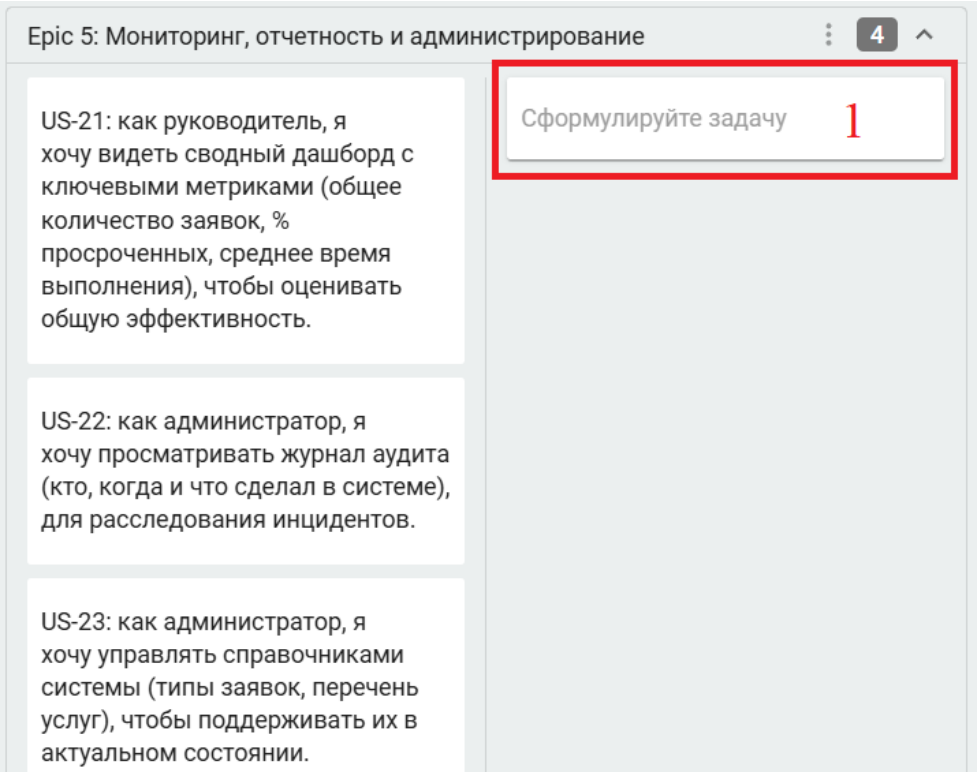

Рисунок 4 – Формирование задачи

Вводим наименование задачи и нажимаем кнопку “Создать” (рисунок 5).

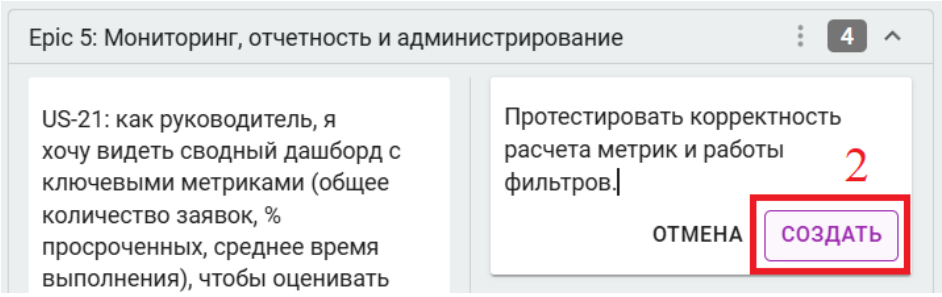

Рисунок 5 – Создание задачи

После создания задачи нажимаем на фиолетовый плюсик для назначения родительской карточки (рисунки 6 и 7).

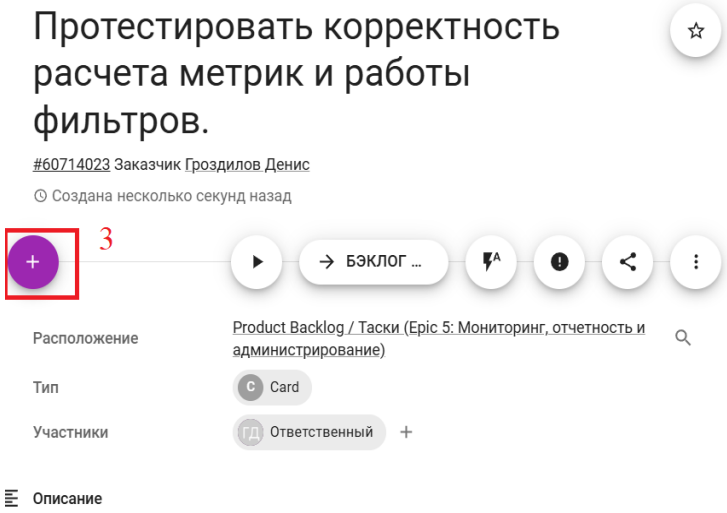

Рисунок 6 – Назначение родительской карточки шаг 1

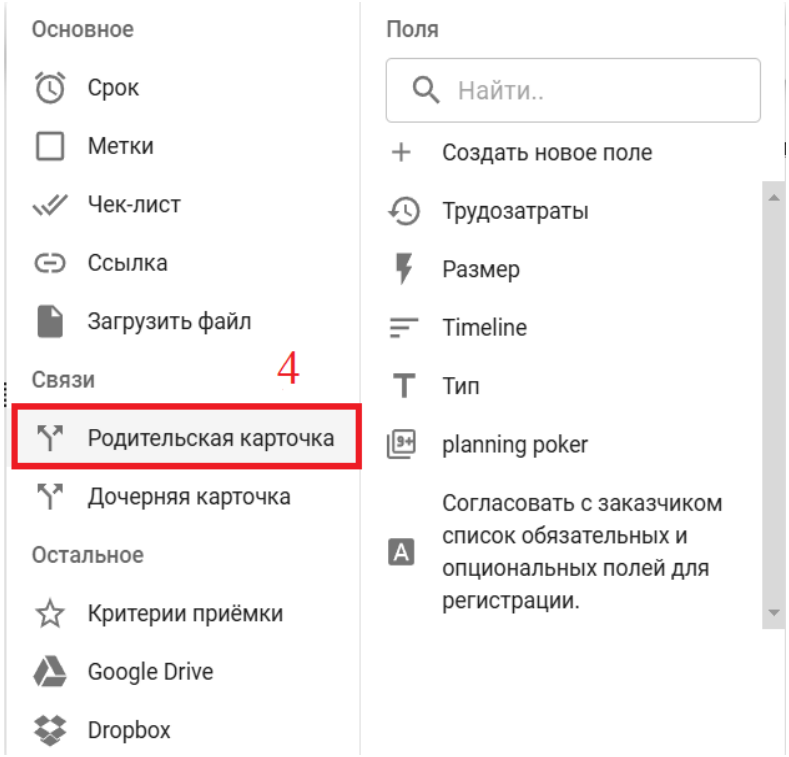

Рисунок 7 – Назначение родительской карточки шаг 2

В появившемся списке нужно выбрать по поиску нужный родительский блок и нажать на него (рисунок 8).

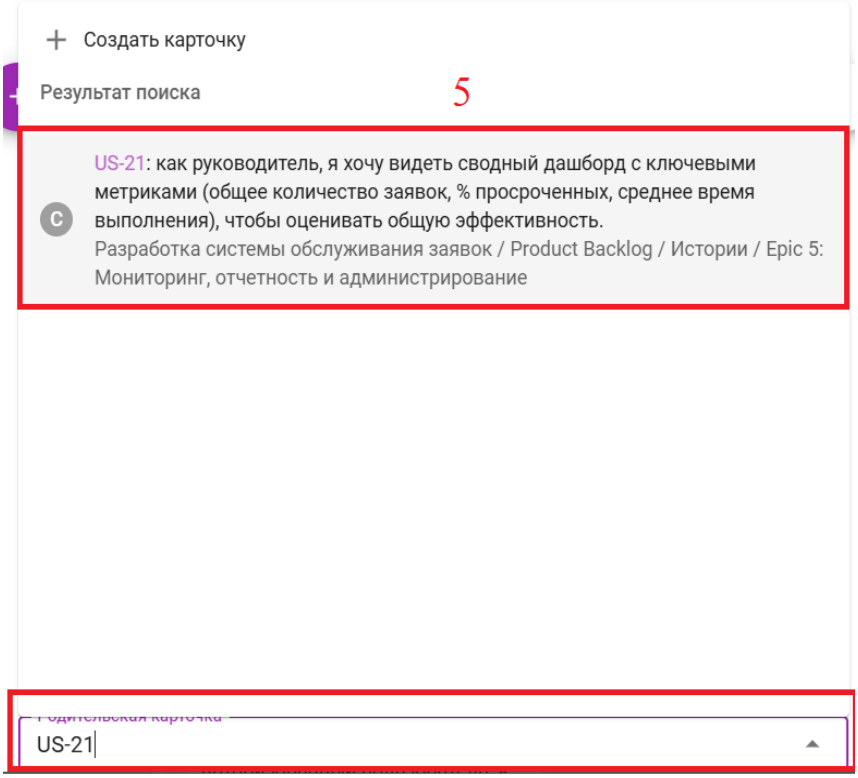

Рисунок 8 – Выбор родительского блока

3.2 Planning poker спринта 1

Покер планирования (Planning Poker) – это техника оценки задач, основанная на методе Wideband Delphi, который начали использовать в 1970-х годах. В 2002 году этот метод был адаптирован для Agile-команд Джеймсом Гренингом, одним из участников разработки Agile-манифеста.

Метод применяется Agile-командами, организующими свою работу с помощью фреймворка Scrum, хотя изначально появился в подходе «Экстремальное программирование».

Одно из отличий покерного планирования – оценку проводят несколько участников команды. В ходе оценки происходят обсуждения, уточняются выбранные подходы к реализации задачи, выбирается лучший из них и проводится повторная оценка, чтобы прийти к консенсусу.

Независимо от того, сколько участников команды присутствует на встрече и какой продукт разрабатывается, совещания по покерному планированию обычно состоят из следующих шагов.

Шаг 1. Организация встречи.

Собраться можно как в офисе, так и удаленно. Для второго случая существуют разнообразные онлайн-сервисы с функционалом для Planning Poker. В Kaiten используется функция «Коллективная оценка» в карточках задач, которую мы и будем использовать.

Шаг 2. Выбор задачи из бэклога и подготовка к оценке.

Команда выбирает из бэклога продукта элемент с самым высоким приоритетом. Участники оценки задают вопросы владельцу продукта о требованиях к результату. Владелец продукта как можно точнее отвечает на их вопросы.

Каждый член команды может оценить задачу с помощью определенных чисел (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 и 100 – более упрощенные варианты из последовательности Фибоначчи). Участники отправляют для каждой задачи число, которым ее оценивают.

Шаг 4. Оценка.

Каждый участник выбирает число, которое, по его мнению, соответствует степени сложности задачи. Чтобы оценка была независимой, а участники не привязывались к мнению друг друга, оценки других можно скрыть - кнопка “Скрыть оценки” (на рисунке 9 данная кнопка выделена красным прямоугольником с цифрой 1).

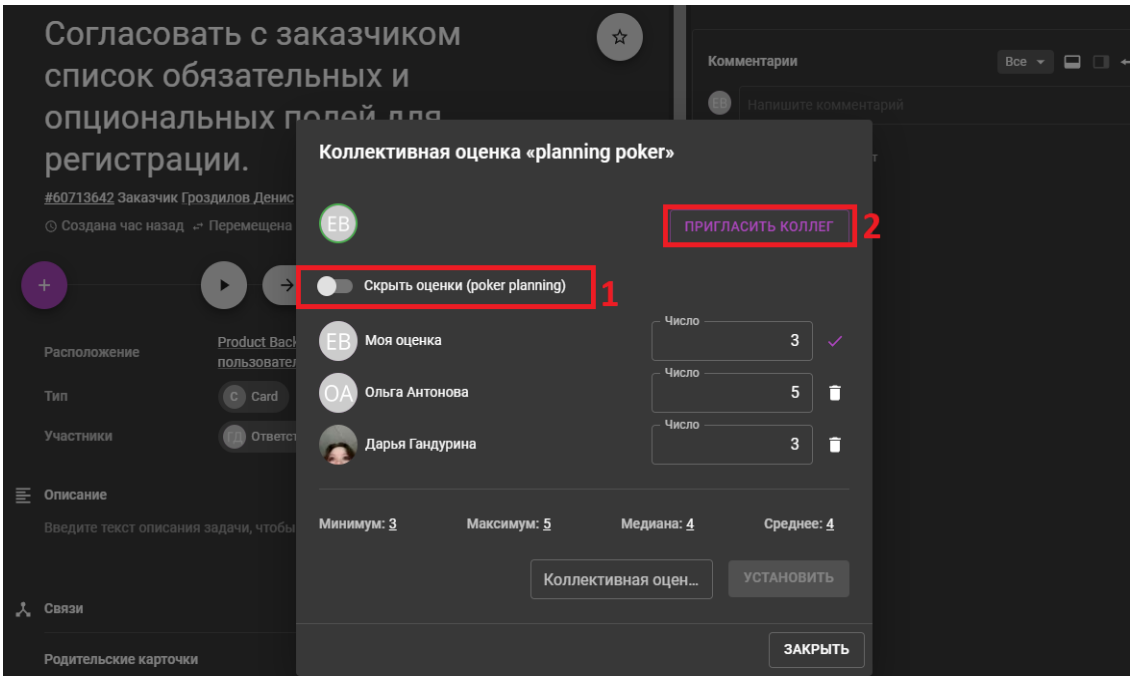

Рисунок 9 – Коллективная оценка «planning poker» в Kaiten

Шаг 5. Обсуждение.

После того как все участники проголосовали необходимо объяснить свой выбор двум участникам: тому, кто выбрал наименьшее значение, и тому, кто выбрал наибольшее значение.

После этого происходит второй тур голосования. Участники снова ставят оценки. После второго тура голосования этот диапазон должен уменьшиться.

В результате такой оценки команда участников приходит к общему видению способа реализации задачи и оценке ее сложности или объема работ. После второго тура команда выбирает среднее значение из полученного диапазона или останавливается на варианте, близком к пессимистичной оценке.

Выбранное значение фиксируется, а команда переходит к следующей задаче, и шаги, описанные выше, повторяются.

Метод покерного планирования был реализован в Kaiten таким образом: зайти в карточку, нажать на фиолетовую кнопку с плюсом (выделена на рисунке 5 красным прямоугольником с цифрой 1) и выбрать поле «planning poker» (выделено на рисунке 10 красным прямоугольником с цифрой 2).

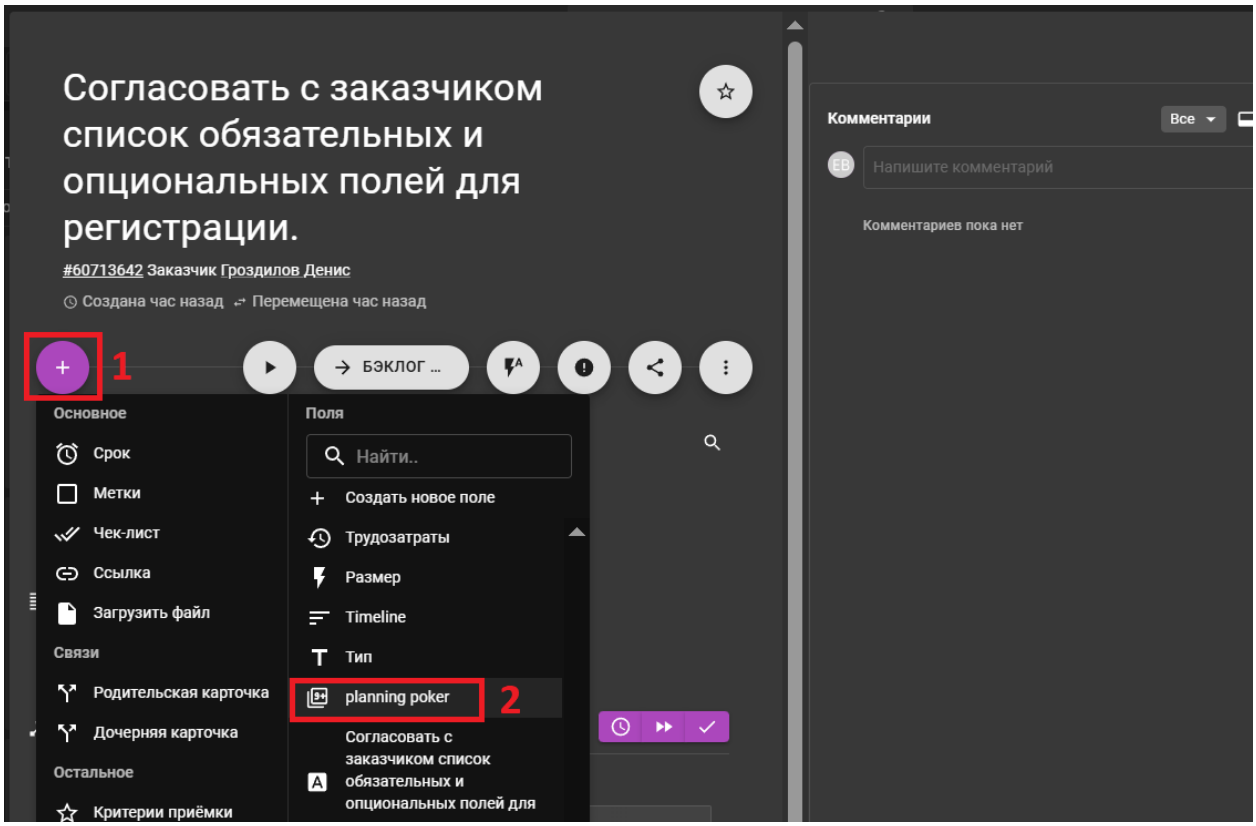

Рисунок 10 – Выбор «planning poker» в Kaiten

После выбора поля откроется окно для коллективного ввода оценок для этой карточки, оно показано на рисунке 9.

Для приглашения коллег к оценке нажимаем на кнопку «Пригласить коллег» (кнопка выделена на рисунке 9 красным прямоугольником с цифрой 2). В буфер обмена скопируется ссылка, ее можно отправить коллегам на email или в рабочий чат.

Как только участник перейдет по ссылке, его аватар отобразится в карточке. Оценки коллег также появятся в окне. После этого можно организовать встречу или созвон, чтобы обсудить оценки и прийти к общему мнению.

Всего в Kaiten доступно 4 варианта подсчета коллективной оценки: среднее, медиана, минимум и максимум. Также можно ввести собственное значение в поле «Коллективная оценка». Нами была выбрана медиана как метод подсчета коллективной оценки. Результаты покер планирования сведены в таблицу 3.

Также при оценивании были выбран эталон US-2. История имеет среднюю трудоемкость, хорошо знакома всем участникам команды, содержит типовой набор задач (дизайн, frontend, backend, тестирование) и может служить точкой отсчета как в большую, так и в меньшую сторону.

Таблица 3 – Сводная оценка по историям (US) в story points

Класс	**US**	**Наименование истории**	**Story Points**	**Тип**
Базовый функционал	2	Вход в систему зарегистрированного пользователя	14	Эталон
	1	Регистрация нового пользователя-клиента	15	
	3	Просмотр и верификация неподтверждённых регистраций (администратор)	9	
	4	Назначение и изменение ролей пользователей (администратор)	24	
Работа с заявками	6	Создание новой заявки клиентом	28	
	8	Просмотр списка своих заявок клиентом	36	
Управление и контроль	13	Дашборд активных заявок подразделения для руководителя	54	
Исполнитель	16	Просмотр назначенных задач исполнителем	35	

Также была проведена оценка задач во временных затратах. Результаты сведены в таблицу 4.

Таблица 4 – Результаты оценки задач

Класс	**US**	**Задача**	**Время (минуты на команду)**
Анализ	4	Согласовать с заказчиком полный перечень ролей в системе.	30 мин
Анализ	4	Проанализировать и согласовать правила смены ролей.	30 мин
Анализ	6	Согласовать структуру формы создания заявки.	40 мин
Анализ	8	Согласовать перечень колонок, фильтров и сортировок.	40 мин
Анализ	13	Согласовать ключевые метрики для дашборда.	50 мин
Анализ	13	Согласовать детальный набор фильтров.	40 мин
Анализ	16	Согласовать структуру кабинета исполнителя.	40 мин
Анализ	16	Согласовать правила сортировки задач.	20 мин
Дизайн	1	Разработать макет формы регистрации.	60 мин
Дизайн	3	Разработать макет списка заявок на регистрацию.	45 мин
Дизайн	4	Разработать UI-элемент для выбора роли.	45 мин
Дизайн	6	Разработать макет интерфейса создания заявки.	90 мин
Дизайн	8	Разработать макет страницы «Мои заявки».	120 мин
Дизайн	13	Разработать макет дашборда руководителя.	150 мин
Дизайн	16	Разработать макет страницы «Мои задачи».	120 мин
Frontend	1	Реализовать интерфейс формы регистрации.	90 мин
Frontend	1	Реализовать логику валидации данных на клиенте.	60 мин

Продолжение таблицы 4

Класс	US	Задача	Время (минуты на команду)
Frontend	2	Реализовать загрузку интерфейса по роли.	120 мин
Frontend	3	Реализовать интерфейс панели модерации.	120 мин
Frontend	4	Реализовать интерфейс смены роли.	90 мин
Frontend	6	Реализовать интерфейс формы создания заявки.	180 мин
Frontend	6	Реализовать логику валидации данных заявки.	120 мин
Frontend	8	Реализовать интерфейс страницы со списком заявок.	240 мин
Frontend	13	Реализовать интерфейс дашборда.	240 мин
Frontend	16	Реализовать интерфейс списка задач исполнителя.	240 мин
Frontend	16	Реализовать механизм изменения статуса задачи.	90 мин
Frontend	16	Реализовать визуальную индикацию сроков.	60 мин
Backend	1	Реализовать логику создания учетной записи.	90 мин
Backend	1	Реализовать механизм подтверждения регистрации.	120 мин
Backend	3	Реализовать логику получения списка на подтверждение.	60 мин
Backend	3	Реализовать логику изменения статуса учетной записи.	60 мин
Backend	4	Реализовать логику обновления роли и проверки прав.	90 мин
Backend	4	Реализовать механизм мгновенного обновления прав.	180 мин
Backend	6	Реализовать логику создания новой заявки.	180 мин
Backend	8	Реализовать логику получения отфильтрованного списка заявок.	180 мин
Backend	13	Реализовать логику агрегации данных для метрик.	240 мин
Backend	13	Реализовать комплексные фильтры и поиск.	120 мин
Backend	16	Реализовать логику получения задач исполнителя.	180 мин
Тестирование	1	Протестировать полный сценарий регистрации.	60 мин
Тестирование	2	Протестировать разделение функционала по ролям.	90 мин
Тестирование	3	Протестировать подтверждение/отклонение регистраций.	45 мин
Тестирование	4	Протестировать смену ролей и актуализацию прав.	90 мин
Тестирование	6	Протестировать отображение заявки в списке.	45 мин
Тестирование	8	Протестировать отображение, фильтрацию и сортировку.	90 мин
Тестирование	13	Протестировать расчет метрик и работу фильтров.	120 мин
Тестирование	16	Протестировать интерфейс исполнителя.	90 мин
Демонстрация	8	Провести демонстрацию интерфейса заказчику.	30 мин
Демонстрация	13	Провести демонстрацию дашборда руководителю.	60 мин

Пример оценки задачи представлен на рисунке 11.

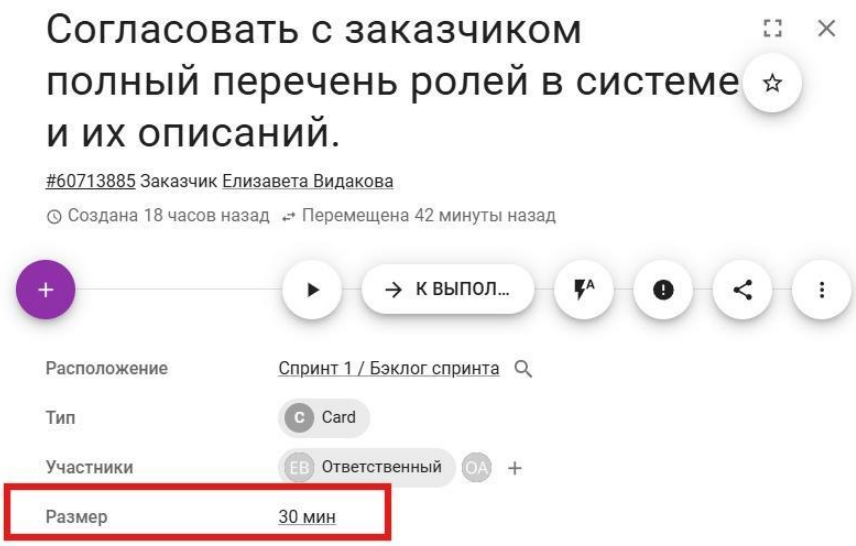

Рисунок 11 – Выбор «planning poker» в Kaiten

3.3 Регламент движения карточек по этапам технологического процесса спринта 1

Процесс реализации задач в рамках спринта визуализируется на специализированной SCRUM-доске, которая разделена на последовательные этапы, отражающие состояние каждой работы в реальном времени. Движение карточек организовано линейно слева направо, что позволяет команде наглядно отслеживать прогресс и выявлять задержки на конкретных стадиях разработки. Каждому этапу соответствует выделенная колонка с четко определенными правилами входа и выхода для задач (рисунок 12).

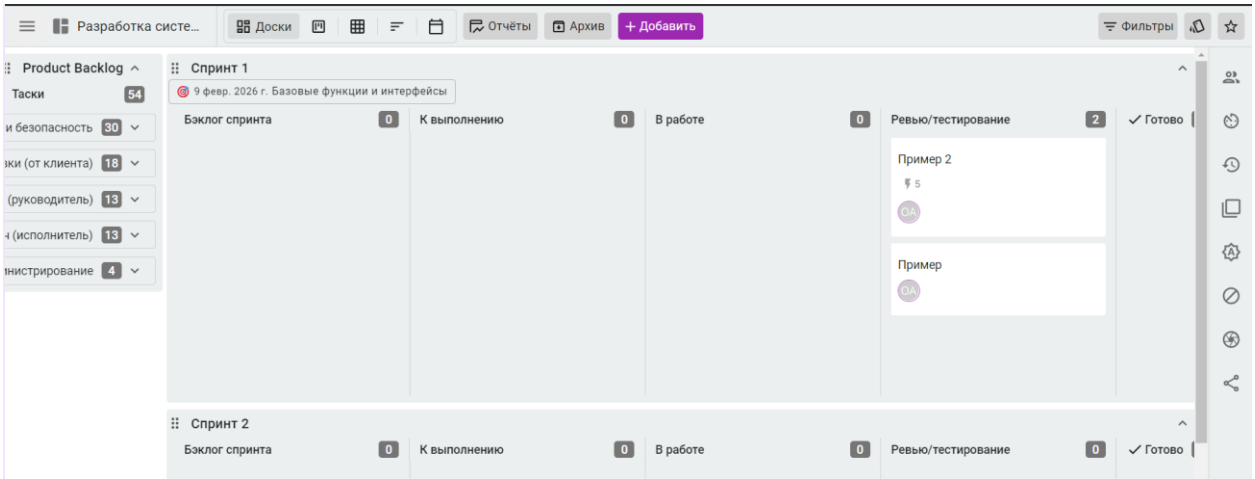

Рисунок 12 – Этапы спринта в Kaiten

Начальной точкой для всех работ в текущей итерации является колонка «Бэклог спринта». В данный раздел попадают только те пользовательские истории и технические задачи, которые были отобраны и оценены в Story Points на этапе планирования (рисунок 13). Нахождение карточки в этой колонке означает, что она является приоритетной для команды, но работа над ней еще не начата.

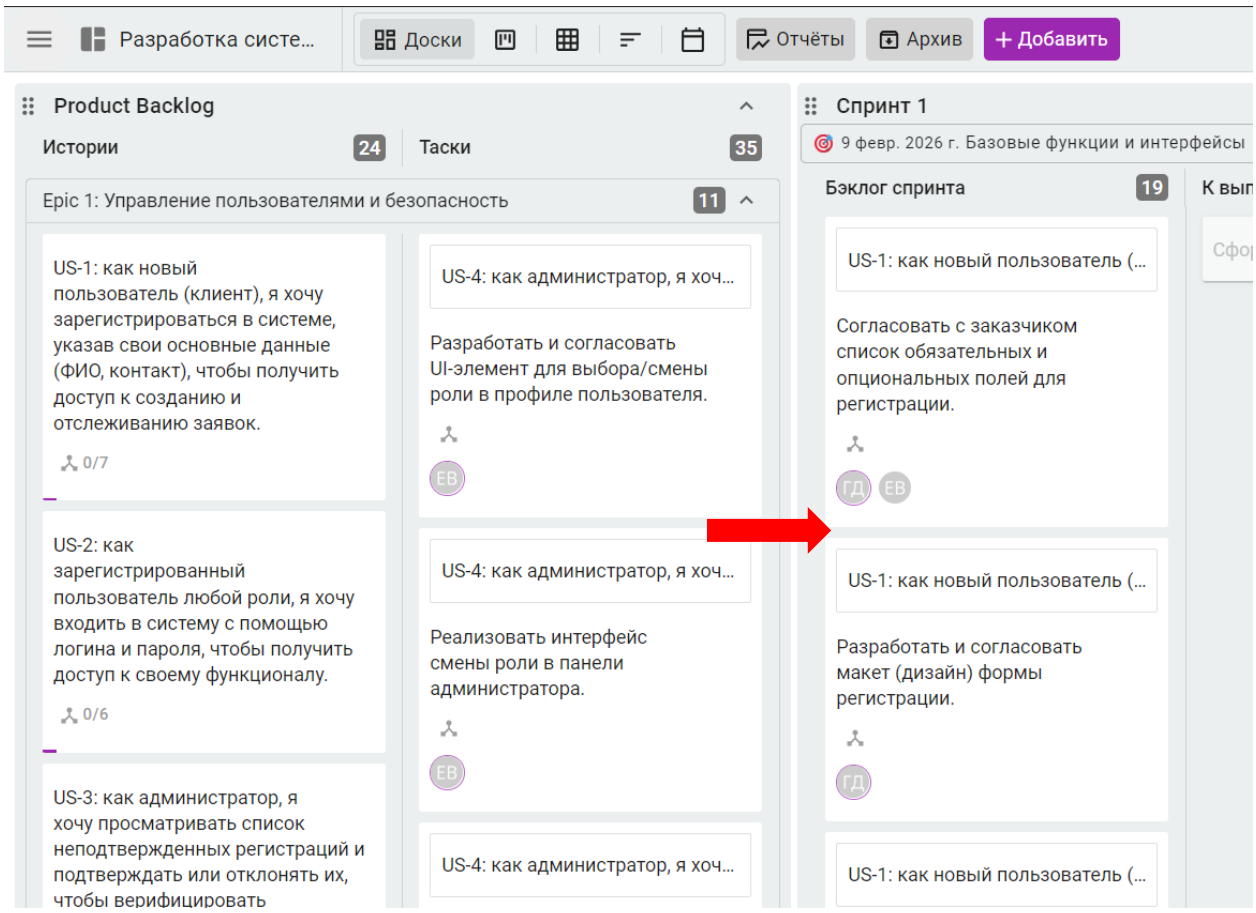

Рисунок 13 – Перенос тасков в бэклог спринта

Когда разработчик освобождается и готов приступить к новой задаче, он перемещает наиболее приоритетную карточку из бэклога в колонку «К выполнению». Этот этап служит буфером, подтверждающим окончательную готовность задачи к реализации: проверены все требования, макеты и технические спецификации. Исполнители самостоятельно выбирают задачи из этого списка, соблюдая установленные приоритеты.

Непосредственная реализация функционала фиксируется переходом карточки в статус «В работе». Для предотвращения распыления ресурсов и обеспечения фокусировки команды на завершении текущих дел, в этой колонке в Kaiten настроены лимиты WIP (Work In Progress). Это ограничение не позволяет брать в работу избыточное количество задач одновременно, что стимулирует сотрудников сначала завершать начатое, прежде чем приступать к новому. На данном этапе исполнитель несет полную ответственность за техническое воплощение задачи и фиксацию затраченного времени.

После того как код написан и проведена первичная проверка самим разработчиком, карточка перемещается на этап «Ревью/Тестирование». Здесь задача проходит обязательный контроль качества, который может включать в себя проверку кода другими участниками команды, функциональное тестирование или валидацию со стороны аналитика на соответствие исходным требованиям. Если в ходе проверки обнаруживаются несоответствия или ошибки, карточка может быть возвращена на стадию работы с описанием необходимых правок в комментариях.

Завершающим этапом жизненного цикла является колонка «Готово». Задача может быть перемещена сюда только при полном соответствии критериям, утвержденным в команде. Это означает, что функционал протестирован, документирован и интегрирован в общую сборку проекта. Только после попадания в эту колонку задача считается выполненной и начинает учитываться в автоматических метриках прогресса, отражая реальный инкремент продукта в текущем спринте.

В рамках проекта в команде были определены ключевые роли Scrum. Владелец продукта (Product Owner) отвечал за формирование и приоритизацию бэклога, а также за взаимодействие с заказчиком. Данную роль выполнял Гроздилов Д.С. Роль Scrum-мастера заключалась в поддержке процесса разработки, соблюдении регламента работы со SCRUM-доской и устранении организационных затруднений. Данные обязанности на себя взяла Антонова О.Н.

Исполнителями задач являлись все участники команды. При этом команда придерживалась кросс-функционального подхода: каждый участник владел всеми основными компетенциями, необходимыми для реализации задач спринта, и при необходимости оказывал поддержку другим членам команды. Такой подход обеспечил гибкость распределения нагрузки и позволил эффективно завершить все задачи в рамках установленного спринта.

Для обеспечения прослеживаемости выполнения работ и возможности последующего анализа хода спринта, в процессе реализации задач дополнительно осуществлялась фиксация всех перемещений карточек между этапами технологического процесса. Фиксации подлежали факт изменения статуса задачи, время совершения перехода, а также исполнитель, инициировавший данное действие.

В рамках отчетной документации детальное описание с визуальной фиксацией приводится для одной задачи в качестве примера. Все остальные перемещения карточек в течение спринта зафиксированы в сводной таблице.

В качестве демонстрационного примера была выбрана одна из задач текущего спринта, а именно «Разработать и согласовать макет интерфейса создания заявки». После переноса задачи из колонки «Бэклог спринта» в колонку «К выполнению» исполнитель (Майновская М.Е.) приступил к ее реализации, зафиксировав момент начала работ (6 февраля 2026г., 12:26) и поместив задачу в колонку «В работе». В дальнейшем, по завершении разработки, карточка была перемещена в колонку «Ревью/Тестирование» с указанием времени окончания работ (6 февраля 2026 г., 14:02) и передачи задачи на проверку. По результатам тестирования задача была перемещена в колонку «Готово» при успешном прохождении проверки. При отрицательном прохождении проверки задача была бы возвращена на доработку в колонку «В работе». Все перечисленные переходы сопровождались фиксацией времени и этапов перемещения (рисунки 14-17).

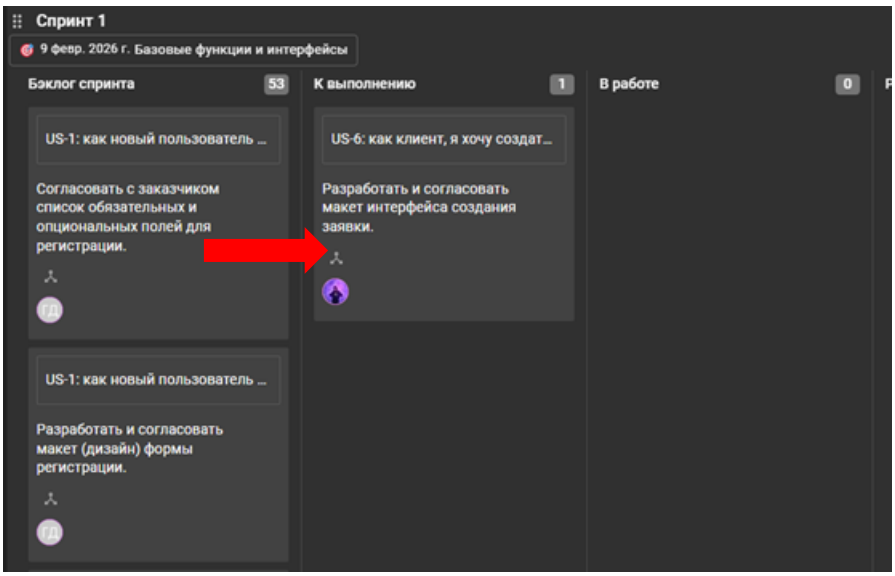

Рисунок 14 – Перемещение карточки задачи из колонки «Бэклог спринта» в колонку «К выполнению»

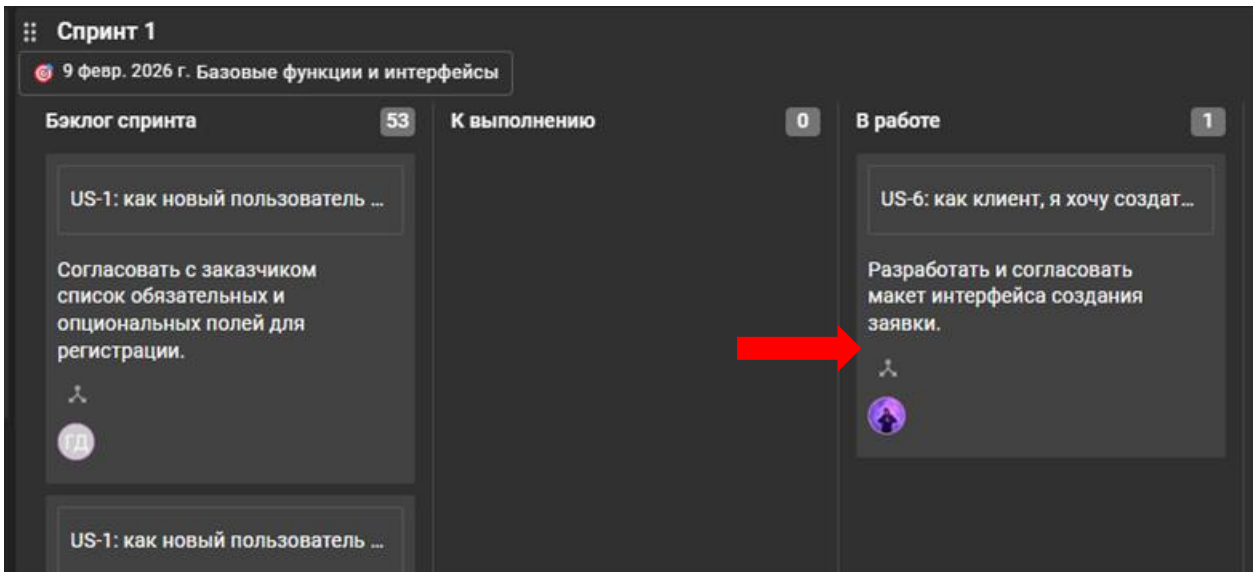

Рисунок 15 – Перевод карточки задачи в статус «В работе»

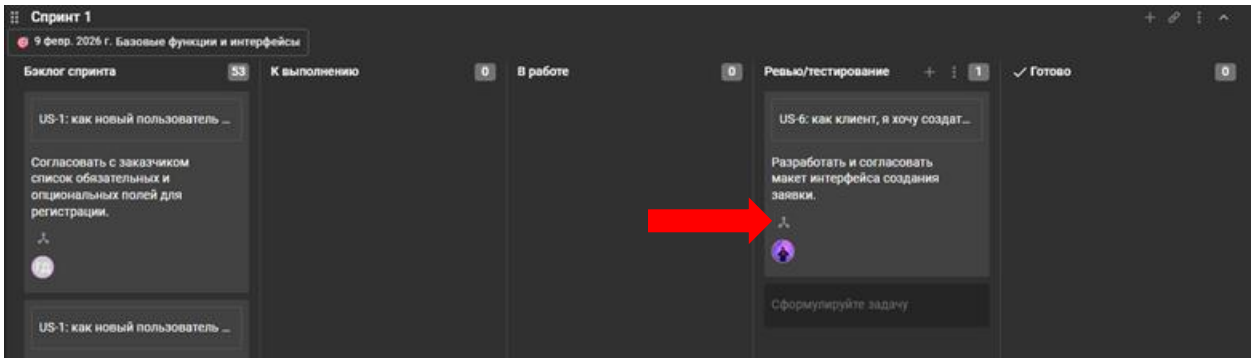

Рисунок 16 – Передача задачи на этап «Ревью/Тестирование»

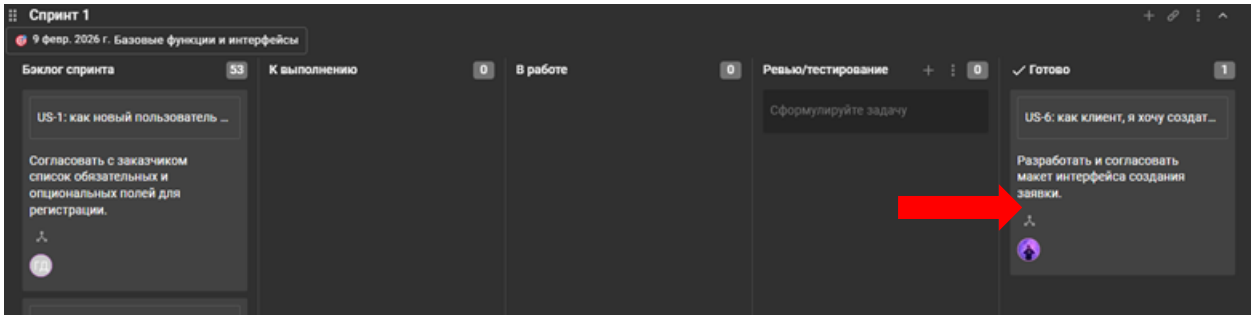

Рисунок 17 – Завершение задачи и перемещение карточки в колонку «Готово»

Для остальных задач спринта учет движения карточек осуществлялся в табличной форме. В таблице фиксировались сведения об исполнителе, наименовании задачи, исходном и целевом этапах, а также времени выполнения каждого перехода.

Журналы перемещения задач в рамках первого спринта (таблицы 4-11).

Таблица 4 – Журнал движения задач US-1 «Регистрация нового пользователя-клиента»

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Антонова О.Н.	Согласовать список полей регистрации	Бэклог спринта	К выполнению	06.02.2026 09:02
Антонова О.Н.	Согласовать список полей регистрации	К выполнению	В работе	06.02.2026 09:05

Продолжение таблицы 4

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Антонова О.Н.	Согласовать список полей регистрации	В работе	Ревью/Тестирование	06.02.2026 09:28
Гроздилов Д.С.	Согласовать список полей регистрации	Ревью/Тестирование	Готово	06.02.2026 09:41
Видакова Е.С.	Макет формы регистрации	Бэклог спринта	К выполнению	06.02.2026 09:44
Видакова Е.С.	Макет формы регистрации	К выполнению	В работе	06.02.2026 09:47
Видакова Е.С.	Макет формы регистрации	В работе	Ревью/Тестирование	06.02.2026 10:21
Гроздилов Д.С.	Макет формы регистрации	Ревью/Тестирование	Готово	06.02.2026 10:34
Гроздилов Д.С.	Интерфейс формы регистрации	Бэклог спринта	К выполнению	06.02.2026 10:37
Гроздилов Д.С.	Интерфейс формы регистрации	К выполнению	В работе	06.02.2026 10:40
Гроздилов Д.С.	Интерфейс формы регистрации	В работе	Ревью/Тестирование	06.02.2026 11:22
Майновская М.Е.	Интерфейс формы регистрации	Ревью/Тестирование	Готово	06.02.2026 11:36
Майновская М.Е.	Клиентская валидация данных	Бэклог спринта	К выполнению	06.02.2026 11:38
Майновская М.Е.	Клиентская валидация данных	К выполнению	В работе	06.02.2026 11:41
Майновская М.Е.	Клиентская валидация данных	В работе	Ревью/Тестирование	06.02.2026 12:05
Мелехонов Д.А.	Клиентская валидация данных	Ревью/Тестирование	Готово	06.02.2026 12:18
Мелехонов Д.А.	Серверная логика регистрации	Бэклог спринта	К выполнению	06.02.2026 12:20
Мелехонов Д.А.	Серверная логика регистрации	К выполнению	В работе	06.02.2026 12:23
Мелехонов Д.А.	Серверная логика регистрации	В работе	Ревью/Тестирование	06.02.2026 12:55
Антонова О.Н.	Серверная логика регистрации	Ревью/Тестирование	Готово	06.02.2026 13:07
Антонова О.Н.	Механизм подтверждения регистрации	Бэклог спринта	К выполнению	06.02.2026 13:09
Антонова О.Н.	Механизм подтверждения регистрации	К выполнению	В работе	06.02.2026 13:12
Антонова О.Н.	Механизм подтверждения регистрации	В работе	Ревью/Тестирование	06.02.2026 13:31
Гандурина Д.М.	Механизм подтверждения регистрации	Ревью/Тестирование	Готово	06.02.2026 13:43
Гандурина Д.М.	Тестирование сценария регистрации	Бэклог спринта	К выполнению	06.02.2026 13:45
Гандурина Д.М.	Тестирование сценария регистрации	К выполнению	В работе	06.02.2026 13:48
Гандурина Д.М.	Тестирование сценария регистрации	В работе	Готово	06.02.2026 14:12

Таблица 5 – Журнал движения задач US-2 «Вход в систему зарегистрированного пользователя»

ФИО исполнителя	Задача	Откуда	Куда	Дата и время
Видакова Е.С.	Макет формы входа	Бэклог спринта	К выполнению	06.02.2026 14:25
Видакова Е.С.	Макет формы входа	К выполнению	В работе	06.02.2026 14:28
Видакова Е.С.	Макет формы входа	В работе	Ревью/Тестирование	06.02.2026 14:55
Гроздилов Д.С.	Макет формы входа	Ревью/Тестирование	Готово	06.02.2026 15:07
Гроздилов Д.С.	Интерфейс формы аутентификации	Бэклог спринта	К выполнению	06.02.2026 15:09
Гроздилов Д.С.	Интерфейс формы аутентификации	К выполнению	В работе	06.02.2026 15:12
Гроздилов Д.С.	Интерфейс формы аутентификации	В работе	Ревью/Тестирование	06.02.2026 15:48
Майновская М.Е.	Интерфейс формы аутентификации	Ревью/Тестирование	Готово	06.02.2026 16:02
Мелехонов Д.А.	Серверная логика аутентификации	Бэклог спринта	К выполнению	06.02.2026 16:04
Мелехонов Д.А.	Серверная логика аутентификации	К выполнению	В работе	06.02.2026 16:07
Мелехонов Д.А.	Серверная логика аутентификации	В работе	Ревью/Тестирование	06.02.2026 16:38
Антонова О.Н.	Серверная логика аутентификации	Ревью/Тестирование	Готово	06.02.2026 16:50
Майновская М.Е.	Загрузка интерфейса по роли	Бэклог спринта	К выполнению	06.02.2026 16:52
Майновская М.Е.	Загрузка интерфейса по роли	К выполнению	В работе	06.02.2026 16:55
Майновская М.Е.	Загрузка интерфейса по роли	В работе	Ревью/Тестирование	06.02.2026 17:18
Гроздилов Д.С.	Загрузка интерфейса по роли	Ревью/Тестирование	Готово	06.02.2026 17:29
Гандурина Д.М.	Тестирование входа и выхода	Бэклог спринта	К выполнению	06.02.2026 17:31
Гандурина Д.М.	Тестирование входа и выхода	К выполнению	В работе	06.02.2026 17:34
Гандурина Д.М.	Тестирование входа и выхода	В работе	Ревью/Тестирование	06.02.2026 17:55
Антонова О.Н.	Тестирование входа и выхода	Ревью/Тестирование	Готово	06.02.2026 18:03
Гандурина Д.М.	Проверка разделения функционала по ролям	Бэклог спринта	К выполнению	06.02.2026 18:05
Гандурина Д.М.	Проверка разделения функционала по ролям	К выполнению	В работе	06.02.2026 18:08
Гандурина Д.М.	Проверка разделения функционала по ролям	В работе	Готово	06.02.2026 18:34

Таблица 6 – Журнал движения задач US-3 «Просмотр и верификация неподтверждённых регистраций (администратор)»

ФИО исполнителя	Задача	Откуда	Куда	Дата и время
Видакова Е.С.	Макет списка регистраций	Бэклог спринта	К выполнению	07.02.2026 09:02
Видакова Е.С.	Макет списка регистраций	К выполнению	В работе	07.02.2026 09:05
Видакова Е.С.	Макет списка регистраций	В работе	Ревью/Тестирование	07.02.2026 09:32
Гроздилов Д.С.	Макет списка регистраций	Ревью/Тестирование	Готово	07.02.2026 09:45
Гроздилов Д.С.	Интерфейс панели администратора	Бэклог спринта	К выполнению	07.02.2026 09:47
Гроздилов Д.С.	Интерфейс панели администратора	К выполнению	В работе	07.02.2026 09:50
Гроздилов Д.С.	Интерфейс панели администратора	В работе	Ревью/Тестирование	07.02.2026 10:34
Майновская М.Е.	Интерфейс панели администратора	Ревью/Тестирование	Готово	07.02.2026 10:49
Мелехонов Д.А.	Серверная логика получения регистраций	Бэклог спринта	К выполнению	07.02.2026 10:51
Мелехонов Д.А.	Серверная логика получения регистраций	К выполнению	В работе	07.02.2026 10:54
Мелехонов Д.А.	Серверная логика получения регистраций	В работе	Ревью/Тестирование	07.02.2026 11:29
Антонова О.Н.	Серверная логика получения регистраций	Ревью/Тестирование	Готово	07.02.2026 11:41
Антонова О.Н.	Логика изменения статуса регистрации	Бэклог спринта	К выполнению	07.02.2026 11:43
Антонова О.Н.	Логика изменения статуса регистрации	К выполнению	В работе	07.02.2026 11:46
Антонова О.Н.	Логика изменения статуса регистрации	В работе	Ревью/Тестирование	07.02.2026 12:18
Гандурина Д.М.	Логика изменения статуса регистрации	Ревью/Тестирование	Готово	07.02.2026 12:33
Гандурина Д.М.	Тестирование подтверждения и отклонения	Бэклог спринта	К выполнению	07.02.2026 12:35
Гандурина Д.М.	Тестирование подтверждения и отклонения	К выполнению	В работе	07.02.2026 12:38
Гандурина Д.М.	Тестирование подтверждения и отклонения	В работе	Готово	07.02.2026 13:11

Таблица 7 – Журнал движения задач US-4 «Назначение и изменение ролей пользователей (администратор)»

ФИО исполнителя	Задача	Откуда	Куда	Дата и время
Антонова О.Н.	Согласование перечня ролей и их описаний	Бэклог спринта	К выполнению	07.02.2026 13:20
Антонова О.Н.	Согласование перечня ролей и их описаний	К выполнению	В работе	07.02.2026 13:23
Антонова О.Н.	Согласование перечня ролей и их описаний	В работе	Ревью/Тестирование	07.02.2026 13:46

Продолжение таблицы 7

ФИО исполнителя	Задача	Откуда	Куда	Дата и время
Гроздилов Д.С.	Согласование перечня ролей и их описаний	Ревью/Тестирование	Готово	07.02.2026 13:58
Антонова О.Н.	Анализ и согласование правил смены ролей	Бэклог спринта	К выполнению	07.02.2026 14:00
Антонова О.Н.	Анализ и согласование правил смены ролей	К выполнению	В работе	07.02.2026 14:03
Антонова О.Н.	Анализ и согласование правил смены ролей	В работе	Ревью/Тестирование	07.02.2026 14:27
Гандурина Д.М.	Анализ и согласование правил смены ролей	Ревью/Тестирование	Готово	07.02.2026 14:39
Видакова Е.С.	UI-элемент выбора/смены роли	Бэклог спринта	К выполнению	07.02.2026 14:41
Видакова Е.С.	UI-элемент выбора/смены роли	К выполнению	В работе	07.02.2026 14:44
Видакова Е.С.	UI-элемент выбора/смены роли	В работе	Ревью/Тестирование	07.02.2026 15:13
Гроздилов Д.С.	UI-элемент выбора/смены роли	Ревью/Тестирование	Готово	07.02.2026 15:25
Гроздилов Д.С.	Интерфейс смены роли в панели администратора	Бэклог спринта	К выполнению	07.02.2026 15:27
Гроздилов Д.С.	Интерфейс смены роли в панели администратора	К выполнению	В работе	07.02.2026 15:30
Гроздилов Д.С.	Интерфейс смены роли в панели администратора	В работе	Ревью/Тестирование	07.02.2026 16:02
Майновская М.Е.	Интерфейс смены роли в панели администратора	Ревью/Тестирование	Готово	07.02.2026 16:14
Мелехонов Д.А.	Серверная логика обновления роли и проверки прав	Бэклог спринта	К выполнению	07.02.2026 16:16
Мелехонов Д.А.	Серверная логика обновления роли и проверки прав	К выполнению	В работе	07.02.2026 16:19
Мелехонов Д.А.	Серверная логика обновления роли и проверки прав	В работе	Ревью/Тестирование	07.02.2026 16:46
Антонова О.Н.	Серверная логика обновления роли и проверки прав	Ревью/Тестирование	Готово	07.02.2026 16:58
Майновская М.Е.	Механизм мгновенного обновления прав доступа	Бэклог спринта	К выполнению	07.02.2026 17:00
Майновская М.Е.	Механизм мгновенного обновления прав доступа	К выполнению	В работе	07.02.2026 17:03
Майновская М.Е.	Механизм мгновенного обновления прав доступа	В работе	Ревью/Тестирование	07.02.2026 17:21
Гандурина Д.М.	Механизм мгновенного обновления прав доступа	Ревью/Тестирование	Готово	07.02.2026 17:34
Гандурина Д.М.	Тестирование смены ролей	Бэклог спринта	К выполнению	07.02.2026 17:36

Продолжение таблицы 7

ФИО исполнителя	Задача	Откуда	Куда	Дата и время
Гандурина Д.М.	Тестирование смены ролей	К выполнению	В работе	07.02.2026 17:39
Гандурина Д.М.	Тестирование смены ролей	В работе	Готово	07.02.2026 17:58

Таблица 8 – Журнал движения задач US-6 «Создание новой заявки клиентом»

ФИО исполнителя	Задача	Откуда	Куда	Дата и время
Антонова О.Н.	Согласование структуры формы заявки	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 09:04
Антонова О.Н.	Согласование структуры формы заявки	К выполнению	В работе	08.02.2026 09:07
Антонова О.Н.	Согласование структуры формы заявки	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 09:31
Гандурина Д.М.	Согласование структуры формы заявки	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 09:43
Видакова Е.С.	Макет формы создания заявки	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 09:45
Видакова Е.С.	Макет формы создания заявки	К выполнению	В работе	08.02.2026 09:48
Видакова Е.С.	Макет формы создания заявки	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 10:17
Гроздилов Д.С.	Макет формы создания заявки	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 10:29
Гроздилов Д.С.	Интерфейс формы создания заявки	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 10:31
Гроздилов Д.С.	Интерфейс формы создания заявки	К выполнению	В работе	08.02.2026 10:34
Гроздилов Д.С.	Интерфейс формы создания заявки	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 11:07
Майновская М.Е.	Интерфейс формы создания заявки	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 11:19
Майновская М.Е.	Клиентская валидация данных заявки	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 11:21
Майновская М.Е.	Клиентская валидация данных заявки	К выполнению	В работе	08.02.2026 11:24
Майновская М.Е.	Клиентская валидация данных заявки	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 11:47
Мелехонов Д.А.	Клиентская валидация данных заявки	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 11:59
Мелехонов Д.А.	Серверная логика создания заявки	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 12:01
Мелехонов Д.А.	Серверная логика создания заявки	К выполнению	В работе	08.02.2026 12:04
Мелехонов Д.А.	Серверная логика создания заявки	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 12:32
Антонова О.Н.	Серверная логика создания заявки	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 12:44
Гандурина Д.М.	Тестирование отображения заявки	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 12:46

Продолжение таблицы 8

ФИО исполнителя	Задача	Откуда	Куда	Дата и время
Гандурина Д.М.	Тестирование отображения заявки	К выполнению	В работе	08.02.2026 12:49
Гандурина Д.М.	Тестирование отображения заявки	В работе	Готово	08.02.2026 13:16

Таблица 9 – Журнал движения задач US-8 «Просмотр списка своих заявок клиентом»

ФИО исполнителя	Задача	Откуда	Куда	Дата и время
Антонова О.Н.	Согласовать колонки, фильтры и сортировки	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 13:30
Антонова О.Н.	Согласовать колонки, фильтры и сортировки	К выполнению	В работе	08.02.2026 13:33
Антонова О.Н.	Согласовать колонки, фильтры и сортировки	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 13:56
Гандурина Д.М.	Согласовать колонки, фильтры и сортировки	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 14:08
Видакова Е.С.	Макет страницы «Мои заявки»	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 14:10
Видакова Е.С.	Макет страницы «Мои заявки»	К выполнению	В работе	08.02.2026 14:13
Видакова Е.С.	Макет страницы «Мои заявки»	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 14:38
Гроздилов Д.С.	Макет страницы «Мои заявки»	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 14:50
Гроздилов Д.С.	Интерфейс списка заявок	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 14:52
Гроздилов Д.С.	Интерфейс списка заявок	К выполнению	В работе	08.02.2026 14:55
Гроздилов Д.С.	Интерфейс списка заявок	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 15:28
Майновская М.Е.	Интерфейс списка заявок	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 15:40
Мелехонов Д.А.	Серверная логика получения списка заявок	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 15:42
Мелехонов Д.А.	Серверная логика получения списка заявок	К выполнению	В работе	08.02.2026 15:45
Мелехонов Д.А.	Серверная логика получения списка заявок	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 16:12
Антонова О.Н.	Серверная логика получения списка заявок	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 16:24
Майновская М.Е.	Фильтрация и сортировка	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 16:26
Майновская М.Е.	Фильтрация и сортировка	К выполнению	В работе	08.02.2026 16:29
Майновская М.Е.	Фильтрация и сортировка	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 16:44
Гандурина Д.М.	Фильтрация и сортировка	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 16:50

Таблица 10 – Журнал движения задач US-13 «Дашборд активных заявок подразделения для руководителя»

ФИО исполнителя	Задача	Откуда	Куда	Дата и время
Антонова О.Н.	Согласовать метрики и виджеты	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 16:52
Антонова О.Н.	Согласовать метрики и виджеты	К выполнению	В работе	08.02.2026 16:55
Антонова О.Н.	Согласовать метрики и виджеты	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 17:15
Гроздилов Д.С.	Согласовать метрики и виджеты	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 17:25
Антонова О.Н.	Согласовать параметры фильтрации	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 17:27
Антонова О.Н.	Согласовать параметры фильтрации	К выполнению	В работе	08.02.2026 17:30
Антонова О.Н.	Согласовать параметры фильтрации	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 17:48
Гандурина Д.М.	Согласовать параметры фильтрации	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 17:58
Видакова Е.С.	Макет дашборда	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 18:00
Видакова Е.С.	Макет дашборда	К выполнению	В работе	08.02.2026 18:03
Видакова Е.С.	Макет дашборда	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 18:28
Гроздилов Д.С.	Макет дашборда	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 18:40
Гроздилов Д.С.	Интерфейс дашборда	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 18:42
Гроздилов Д.С.	Интерфейс дашборда	К выполнению	В работе	08.02.2026 18:45
Гроздилов Д.С.	Интерфейс дашборда	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 19:05
Майновская М.Е.	Интерфейс дашборда	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 19:20

Таблица 11 – Журнал движения задач US-16 «Просмотр назначенных задач исполнителем»

ФИО исполнителя	Задача	Откуда	Куда	Дата и время
Антонова О.Н.	Согласовать структуру кабинета исполнителя и вид отображения задач	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 18:25
Антонова О.Н.	Согласовать структуру кабинета исполнителя и вид отображения задач	К выполнению	В работе	08.02.2026 18:28
Антонова О.Н.	Согласовать структуру кабинета исполнителя и вид отображения задач	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 18:48
Гандурина Д.М.	Согласовать структуру кабинета исполнителя и вид отображения задач	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 18:58

Продолжение таблицы 11

ФИО исполнителя	Задача	Откуда	Куда	Дата и время
Антонова О.Н.	Согласовать правила сортировки и приоритизации задач	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 19:00
Антонова О.Н.	Согласовать правила сортировки и приоритизации задач	К выполнению	В работе	08.02.2026 19:03
Антонова О.Н.	Согласовать правила сортировки и приоритизации задач	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 19:22
Гроздилов Д.С.	Согласовать правила сортировки и приоритизации задач	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 19:32
Видакова Е.С.	Разработать и согласовать макет страницы «Мои задачи»	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 19:34
Видакова Е.С.	Разработать и согласовать макет страницы «Мои задачи»	К выполнению	В работе	08.02.2026 19:37
Видакова Е.С.	Разработать и согласовать макет страницы «Мои задачи»	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 20:05
Гроздилов Д.С.	Разработать и согласовать макет страницы «Мои задачи»	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 20:18
Гроздилов Д.С.	Реализовать интерфейс списка задач исполнителя	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 20:20
Гроздилов Д.С.	Реализовать интерфейс списка задач исполнителя	К выполнению	В работе	08.02.2026 20:23
Гроздилов Д.С.	Реализовать интерфейс списка задач исполнителя	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 20:49
Майновская М.Е.	Реализовать интерфейс списка задач исполнителя	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 21:02
Мелехонов Д.А.	Серверная логика получения задач исполнителя	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 21:04
Мелехонов Д.А.	Серверная логика получения задач исполнителя	К выполнению	В работе	08.02.2026 21:07
Мелехонов Д.А.	Серверная логика получения задач исполнителя	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 21:27
Антонова О.Н.	Серверная логика получения задач исполнителя	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 21:37
Антонова О.Н.	Реализовать механизм изменения статуса задачи	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 21:39
Антонова О.Н.	Реализовать механизм изменения статуса задачи	К выполнению	В работе	08.02.2026 21:42

Продолжение таблицы 11

ФИО исполнителя	Задача	Откуда	Куда	Дата и время
Антонова О.Н.	Реализовать механизм изменения статуса задачи	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 21:55
Гандурина Д.М.	Реализовать механизм изменения статуса задачи	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 22:03
Майновская М.Е.	Реализовать визуальную индикацию сроков выполнения	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 22:05
Майновская М.Е.	Реализовать визуальную индикацию сроков выполнения	К выполнению	В работе	08.02.2026 22:08
Майновская М.Е.	Реализовать визуальную индикацию сроков выполнения	В работе	Ревью/Тестирование	08.02.2026 22:22
Гандурина Д.М.	Реализовать визуальную индикацию сроков выполнения	Ревью/Тестирование	Готово	08.02.2026 22:34
Гандурина Д.М.	Тестирование кабинета исполнителя и логики сортировки	Бэклог спринта	К выполнению	08.02.2026 22:36
Гандурина Д.М.	Тестирование кабинета исполнителя и логики сортировки	К выполнению	В работе	08.02.2026 22:39
Гандурина Д.М.	Тестирование кабинета исполнителя и логики сортировки	В работе	Готово	08.02.2026 22:55

3.4 Ретроспектива спринта 1

По результатам первого спринта по разработке системы поддержки клиентских заявок проведена оценка процесса работы команды.

Что получилось:

1. Организация работ – успешно настроены все артефакты Scrum (Product Backlog, Sprint Board) в Kaiten, задачи корректно декомпозированы на Epic, Story, Task.

2. Оценка и планирование – техника Planning Poker позволила согласованно оценить сложность задач, что повысило реалистичность плана спринта.

3. Визуализация и контроль – Scrum-доска с чёткими статусами (To Do, In Progress, Review, Done) обеспечила прозрачность прогресса для всех участников.

4. Распределение ролей – чёткое выполнение обязанностей Владельцем продукта и Scrum-мастером позволило сохранить фокус на целях спринта и регламенте работы.

Сложности и узкие места:

1. Процесс согласования – этапы анализа и дизайна (согласование полей, макетов, метрик) заняли больше времени, чем ожидалось, что создало давление на последующие этапы разработки.

2. Передача задач между этапами – наблюдались задержки при переходе из «В работе» в «Ревью/Тестирование» из-за высокой нагрузки на ответственных за проверку.

3. Детализация требований – в некоторых историях (US) на этапе реализации возникала потребность в уточнении, что приводило к возвратам на доработку.

4. Нагрузка на разработчиков – задачи классов Frontend и Backend, оценённые в 8-13 story points, потребовали более глубокой концентрации и времени, что повлияло на равномерность распределения работ.

Процесс разработки в рамках спринта в целом соответствует методологии Scrum. Инструмент Kaiten подтвердил свою эффективность для управления задачами и командной работы. Основные сложности носят не системный, а операционный характер и связаны с оптимизацией внутренних рабочих процедур – согласования, проверки и балансировки нагрузки.

Для следующих спринтов рекомендуется усилить этап предварительного анализа, ввести чек-листы готовности задач и скорректировать распределение задач с учётом реальной скорости команды (velocity), рассчитанной по итогам первого спринта (рисунок 18).

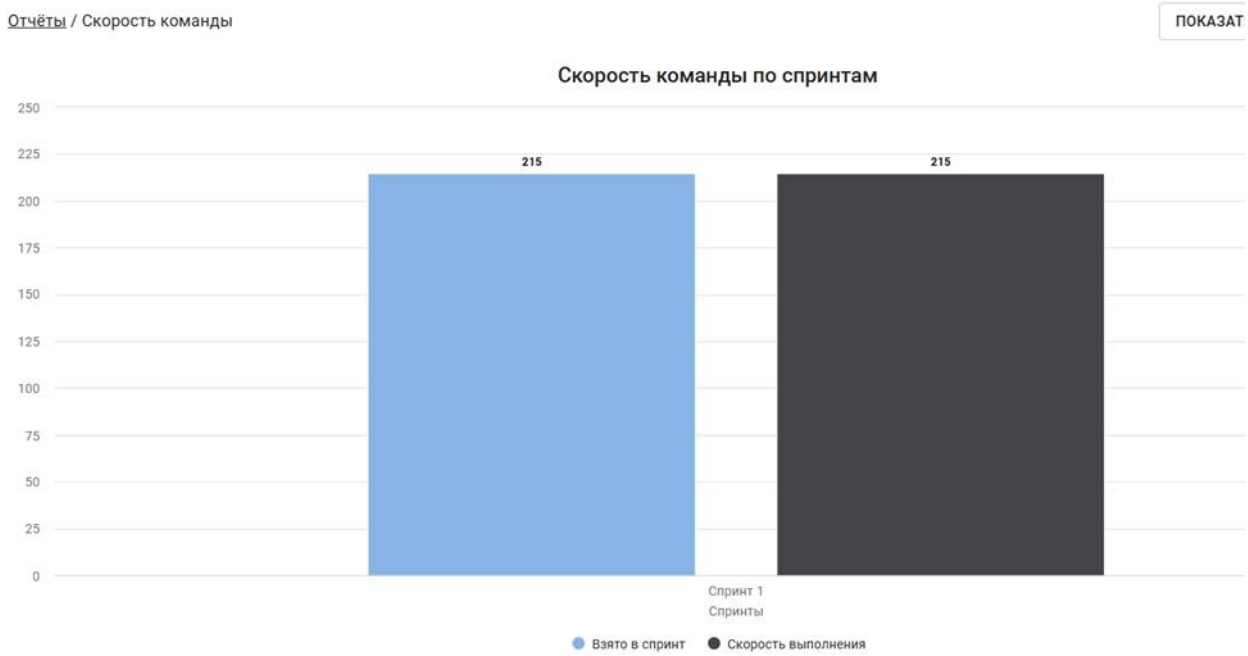

Рисунок 18 – Отчет по скорости команды в ходе спринта 1

График показывает соотношение запланированной работы и закрытых задач. На оси X проставлены завершенные спринты, на оси Y отмечены общие для спринта Story Points. Запланированные задачи отмечены в левом столбце, закрытые задачи отмечены в правом.

4 ОПИСАНИЕ СПРИНТА 2

4.1 Backlog спринта 2

На основе результатов первого спринта и с учетом приоритетов, обозначенных Владельцем продукта, во второй спринт были отобраны пользовательские истории, направленные на реализацию ключевой бизнес-логики системы: гибкое создание маршрутов заявок руководителем, контроль исполнителей и прозрачность процесса для клиента.

US-5: Блокировка учетных записей (администратор)

Задачи (Tasks):

1. Реализовать интерфейс кнопки/действия «Заблокировать пользователя» в панели администратора.
2. Реализовать серверную логику изменения статуса учетной записи на «заблокирован».
3. Реализовать механизм проверки статуса при попытке входа в систему (блокировка сессии).
4. Реализовать возможность разблокировки учетной записи.
5. Протестировать сценарии блокировки, разблокировки и попытки доступа заблокированным пользователем.

US-17: Взятие этапа заявки в работу (исполнитель)

Задачи (Tasks):

1. Реализовать интерфейсную кнопку «Взять в работу» в карточке задачи исполнителя.
2. Реализовать серверную логику изменения статуса этапа с «Назначен» на «В работе».
3. Реализовать фиксацию времени начала работ по этапу для последующей аналитики.
4. Реализовать запрет на переназначение исполнителя.
5. Протестировать корректность смены статуса и временных меток.

US-9: Детальный просмотр истории обработки заявки (клиент)

Задачи (Tasks):

1. Согласовать с заказчиком структуру отображения этапов заявки.
2. Разработать и согласовать макет страницы детального просмотра заявки.
3. Реализовать визуальную индикацию статусов этапов:

– зеленый – этап завершен;

– желтый – этап в работе;

– серый – предстоящие этапы.

4. Реализовать интерфейс отображения хронологии событий (статусы, комментарии, исполнители, время).
5. Реализовать серверную логику сбора и предоставления истории по конкретной заявке.
6. Протестировать корректность отображения всей цепочки прохождения заявки для клиента.

US-11: Формирование уникального маршрута заявки руководителем

Данная история заменяет собой создание шаблонов. Руководитель вручную, на основе своего опыта, создает для каждой новой заявки уникальный набор этапов.

Задачи (Tasks):

1. Разработать и согласовать макет интерфейса для руководителя: список всех заявок.
2. Реализовать переход по клику на заявку к странице управления её этапами.
3. Разработать и согласовать макет таблицы этапов для конкретной заявки с колонками: Название этапа, Плановая дата начала, Плановая дата конца, Исполнитель.
4. Реализовать интерфейс добавления новой строки (этапа) в таблицу.

5. Реализовать интерфейс редактирования и удаления существующих этапов.

6. Реализовать серверную логику сохранения уникальной цепочки этапов для заявки.

7. Протестировать создание, редактирование и сохранение маршрута для заявки.

US-12: Назначение и замена исполнителей для этапов (руководитель)

Задачи (Tasks):

1. Дополнить интерфейс таблицы этапов (из US-11) выпадающим списком выбора исполнителя.

2. Реализовать серверную логику назначения ответственного за этап.

3. Реализовать возможность замены исполнителя для этапов, которые еще не взяты в работу.

4. Протестировать сценарии назначения и замены исполнителей на разных этапах.

US-14: Контроль просроченных заявок (дашборд руководителя)

Задачи (Tasks):

1. Согласовать с заказчиком правила подсчета просрочек на основе плановых дат из US-11.

2. Дополнить существующий макет дашборда виджетом «Просроченные и срочные заявки».

3. Реализовать блок с фильтруемым списком заявок, у которых истек или скоро истечет плановый срок этапа.

4. Реализовать серверную логику выборки заявок по критерию срочности.

5. Реализовать цветовую индикацию (красный – просрочено, желтый – срок сегодня).

6. Протестировать корректность попадания заявок в выборку при изменении сроков.

US-18: Отметка о выполнении этапа с отчетом (исполнитель)

Задачи (Tasks):

1. Согласовать с заказчиком состав отчета (комментарий).

2. Разработать и согласовать макет модального окна «Завершить этап».

3. Реализовать интерфейс формы завершения этапа (комментарий, загрузка файлов).

4. Реализовать серверную логику сохранения отчета и перевода этапа в статус «Завершен» (зеленый в US-9).

5. Интегрировать загруженные файлы с карточкой заявки.

6. Протестировать полный цикл завершения этапа с приложением отчета.

US-19: Передача заявки на следующий этап (исполнитель)

После завершения текущего этапа, следующий этап в цепочке автоматически становится активным (желтым) для назначенного исполнителя.

Задачи (Tasks):

1. Реализовать серверную логику автоматической активации следующего этапа по цепочке при завершении текущего.

2. Реализовать механизм появления задачи у следующего исполнителя в его списке.

3. Обеспечить корректное отображение статусов этапов для клиента (завершенный этап – зеленый, текущий – желтый).

4. Протестировать сквозной сценарий прохождения заявки по всем этапам, созданным руководителем.

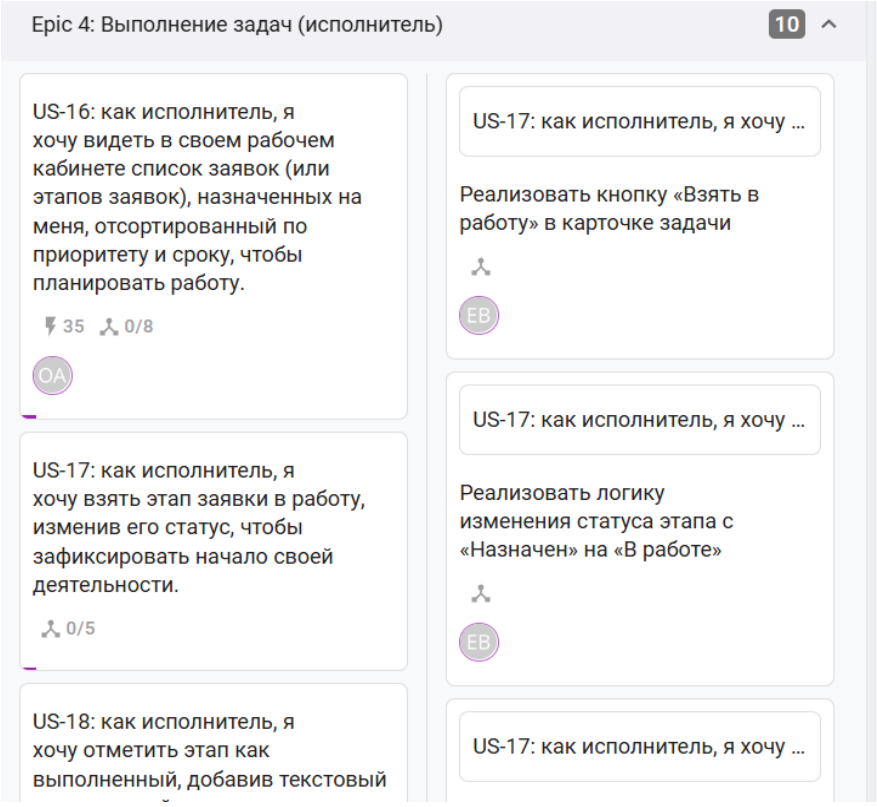

Рисунок 19 – Истории 2 спринта

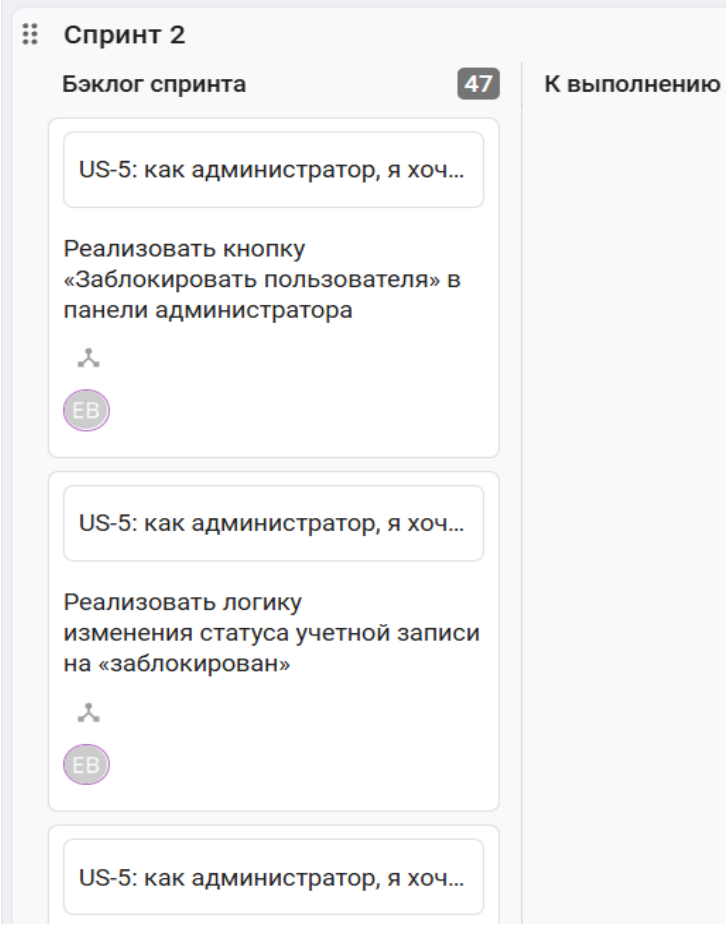

Рисунок 20 – Бэклог 2 спринта

4.2 Planning poker спринта 2

Для второго спринта также была применена техника покер-планирования, представленная на рисунке X. Команда провела независимую оценку каждой пользовательской истории, используя модифицированную последовательность Фибоначчи.

Процесс оценки включал следующие этапы:

1. Подготовка. В карточках каждой пользовательской истории (US-5, US-9, US-11, US-12, US-14, US-17, US-18, US-19) активировано поле «planning poker» и сформирована ссылка для приглашения участников.

2. Независимое голосование. Каждый участник команды выполнил независимую оценку сложности историй, используя модифицированную последовательность Фибоначчи (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 55, 100). Для исключения взаимного влияния использовалась функция «Скрыть оценки».

3. Обсуждение. При значительном расхождении оценок проводилось обсуждение, в ходе которого участники, выбравшие минимальное и максимальное значения, обосновывали свою позицию.

4. Повторное голосование и фиксация. По итогам обсуждения проводился второй тур голосования. Итоговая оценка определялась как медиана значений второго тура.

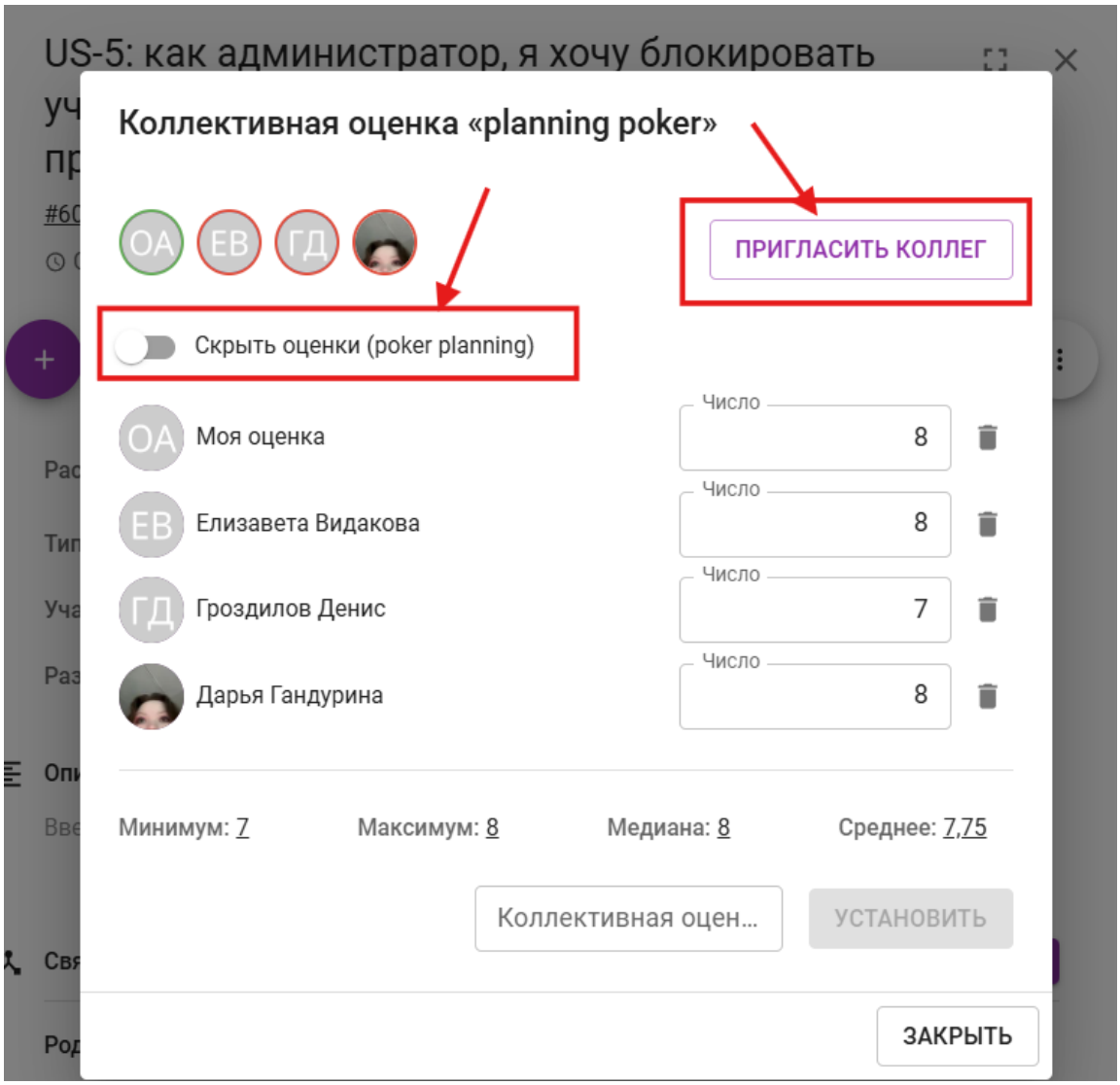

Рисунок 21 – Planning poker 2 спринта

Также при оценивании были выбран эталон US-2. История имеет минимальную трудоемкость в спринте, содержит небольшое количество задач с четкими критериями приемки, позволяет калибровать нижнюю границу оценок и служит точкой отсчета для небольших историй.

Результаты покер-планирования представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Результаты покер-планирования спринта 2

Класс	US	Наименование истории	Story Points	Тип
Администрирование	5	Блокировка учетных записей (администратор)	8	
Исполнитель	17	Взятие этапа заявки в работу (исполнитель)	5	Эталон
Клиент	9	Детальный просмотр истории обработки заявки (клиент)	34	
Руководитель	11	Формирование уникального маршрута заявки руководителем	55	
	12	Назначение и замена исполнителей для этапов (руководитель)	21	
	14	Контроль просроченных заявок (дашборд руководителя)	24	
Исполнитель	18	Отметка о выполнении этапа с отчетом (исполнитель)	28	
	19	Передача заявки на следующий этап (исполнитель)	30	

Общее количество Story Points во втором спринте: 205

После определения Story Points для пользовательских историй была проведена их декомпозиция на задачи с последующей оценкой временных затрат в минутах на команду. Оценка производилась на основе сложности каждой задачи, опыта первого спринта и экспертного мнения участников команды. Результаты временной оценки сведены в таблицу 13.

Таблица 13 – Результаты оценки задач спринта 2

Класс	US	Задача	Время, мин
Анализ	9	Согласовать структуру отображения этапов заявки	40
Анализ	11	Согласовать структуру таблицы этапов (название, даты, исполнитель)	45
Анализ	12	Согласовать правила замены исполнителей	30
Анализ	14	Согласовать правила подсчета просрочек на основе плановых дат	45
Анализ	18	Согласовать состав отчета (комментарий)	30
Анализ	19	Согласовать логику автоматической активации следующего этапа	30
Дизайн	9	Разработать макет страницы детального просмотра заявки	120
Дизайн	11	Разработать макет списка заявок для руководителя	90
Дизайн	11	Разработать макет таблицы этапов для конкретной заявки	120
Дизайн	14	Дополнить макет дашборда виджетом просроченных заявок	90
Дизайн	18	Разработать макет модального окна «Завершить этап»	90

Продолжение таблицы 13

Класс	US	Задача	Время, мин
Frontend	5	Реализовать кнопку «Заблокировать пользователя» в панели администратора	60
Frontend	5	Реализовать возможность разблокировки учетной записи	45
Frontend	17	Реализовать кнопку «Взять в работу» в карточке задачи	45
Frontend	9	Реализовать визуальную индикацию статусов этапов (зеленый/желтый/серый)	180
Frontend	9	Реализовать интерфейс отображения хронологии событий	240
Frontend	11	Реализовать интерфейс списка заявок с переходом на детальную страницу	180
Frontend	11	Реализовать интерфейс таблицы этапов (добавление/редактирование/удаление)	300
Frontend	12	Дополнить таблицу этапов выпадающим списком выбора исполнителя	120
Frontend	14	Реализовать блок с фильтруемым списком просроченных и срочных заявок	180
Frontend	14	Реализовать цветовую индикацию (красный/желтый)	60
Frontend	18	Реализовать интерфейс формы завершения этапа (комментарий, загрузка файлов)	180
Frontend	19	Обеспечить корректное отображение статусов этапов для клиента	120
Backend	5	Реализовать логику изменения статуса учетной записи на «заблокирован»	90
Backend	5	Реализовать проверку статуса при попытке входа (блокировка сессии)	120
Backend	17	Реализовать логику изменения статуса этапа с «Назначен» на «В работе»	60
Backend	17	Реализовать фиксацию времени начала работ по этапу	90
Backend	17	Реализовать запрет на взятие в работу этапа другим исполнителем	60
Backend	9	Реализовать логику сбора и предоставления истории по заявке	300
Backend	11	Реализовать логику сохранения уникальной цепочки этапов для заявки	240
Backend	12	Реализовать логику назначения ответственного за этап	90
Backend	12	Реализовать возможность замены исполнителя для этапов, не взятых в работу	120
Backend	14	Реализовать логику выборки заявок по критерию срочности	180
Backend	18	Реализовать логику сохранения отчета и перевода этапа в статус «Завершен»	150
Backend	18	Интегрировать загруженные файлы с карточкой заявки	90
Backend	19	Реализовать логику автоматической активации следующего этапа по цепочке	180
Backend	19	Реализовать механизм появления задачи у следующего исполнителя	150
Тестирование	5	Протестировать сценарии блокировки, разблокировки и доступа	90
Тестирование	17	Протестировать смену статуса и временные метки	60
Тестирование	9	Протестировать отображение цепочки прохождения заявки	120

Продолжение таблицы 13

Класс	US	Задача	Время, мин
Тестирование	11	Протестировать создание, редактирование и сохранение маршрута	150
Тестирование	12	Протестировать сценарии назначения и замены исполнителей	90
Тестирование	14	Протестировать корректность попадания заявок в выборку	90
Тестирование	18	Протестировать полный цикл завершения этапа с отчетом	90
Тестирование	19	Протестировать сквозной сценарий прохождения заявки по этапам	150
Демонстрация	9	Провести демонстрацию интерфейса заказчику	40
Демонстрация	14	Провести демонстрацию дашборда руководителю	40

4.3 Регламент движения карточек по этапам технологического процесса 2 спринта

Движение карточек во втором спринте осуществляется по тому же регламенту, что и в первом, с использованием доски в Kaiten, разделенной на колонки: «Бэклог спринта» - «К выполнению» - «В работе» - «Ревью/Тестирование» - «Готово».

Для обеспечения прозрачности и контроля качества были сохранены все правила перехода между статусами, включая лимиты WIP на этапе «В работе».

Пример движения карточки (задача «Реализовать интерфейс таблицы этапов» US-11 «Формирование уникального маршрута заявки»):

1. Начало работ: после планирования задача «Реализовать интерфейс таблицы этапов» перемещена в колонку «К выполнению». Исполнитель (Гроздилов Д.С.) инициировал работу, переведя карточку в статус «В работе» (18.02.2026, 09:35).

2. Разработка: в процессе разработки исполнитель фиксировал прогресс, делал коммиты, прикреплял к карточке промежуточные результаты.

3. Передача на проверку: по завершении разработки (18.02.2026, 14:20) задача была перемещена в колонку «Ревью/Тестирование». Ответственный за тестирование (Гандурина Д.М.) получил уведомление.

4. Тестирование и доработка: в ходе тестирования были выявлены незначительные несоответствия в обработке исключений при удалении несохраненных строк. Карточка была возвращена в статус «К выполнению» с соответствующим комментарием (18.02.2026, 14:45). Исполнитель (Гроздилов Д.С.) инициировал работу, переведя карточку в статус «В работе» (18.02.2026, 14:50).

5. Завершение: после исправления замечаний задача – повторно прошла проверку и была перемещена в колонку «Готово» (18.02.2026, 15:55).

Все перечисленные переходы сопровождались фиксацией времени и этапов перемещения (рисунки 22-28).

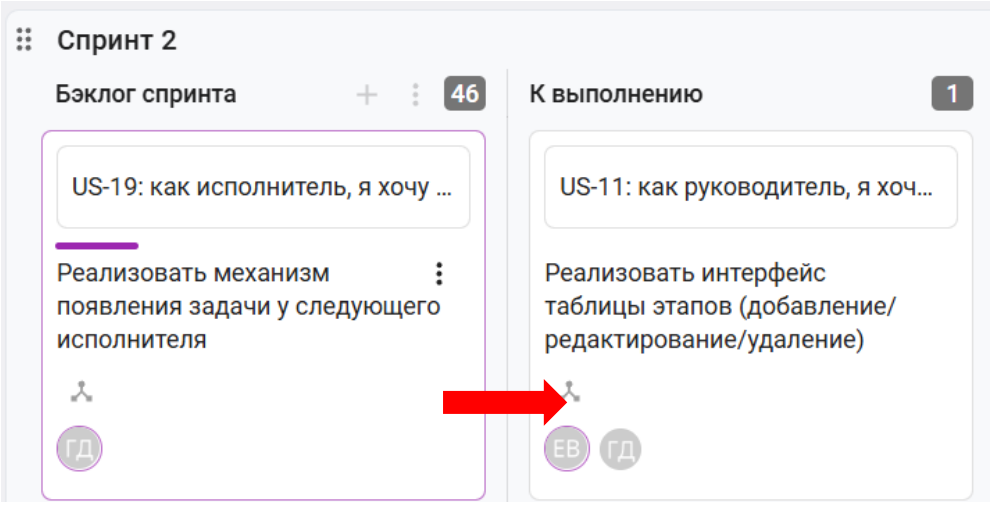

Рисунок 22 – Перемещение карточки задачи из колонки «Бэклог спринта» в колонку «К выполнению»

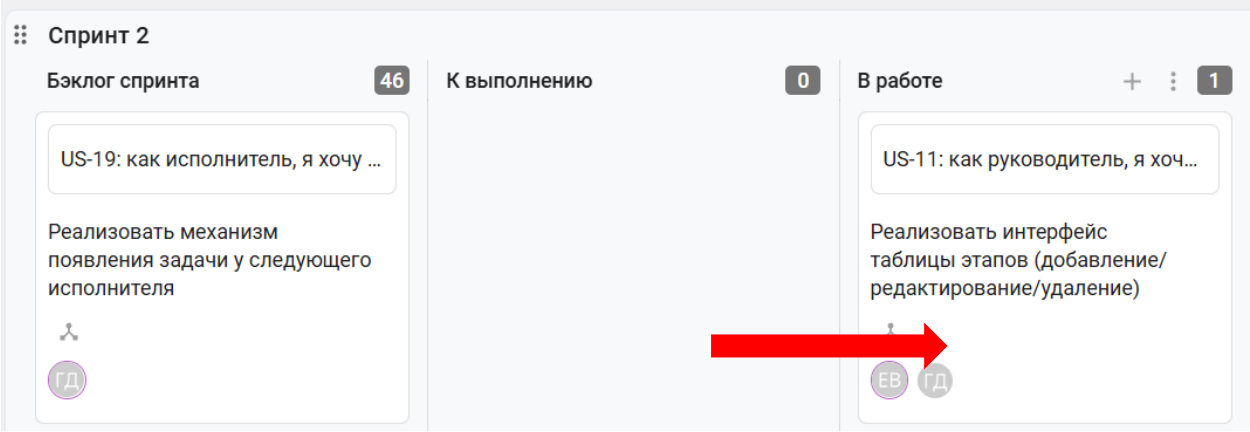

Рисунок 23 – Перевод карточки задачи в статус «В работе»

Рисунок 24 – Передача задачи на этап «Ревью/Тестирование»

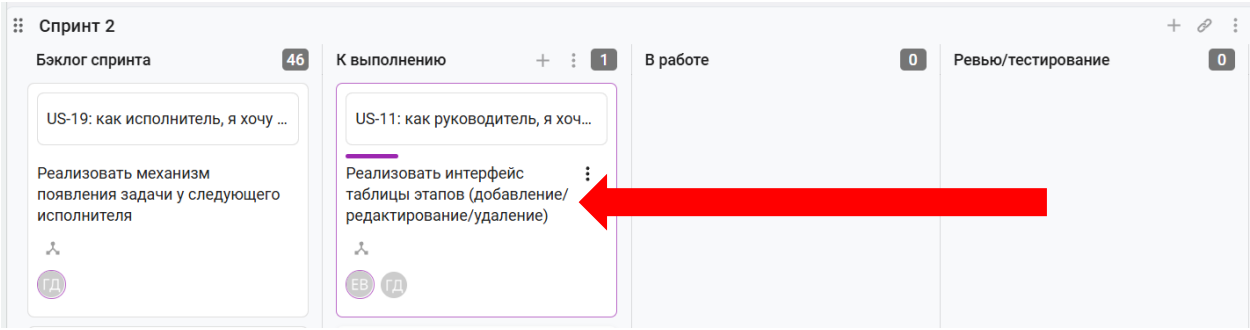

Рисунок 25 – Возврат карточки в колонку «К выполнению»

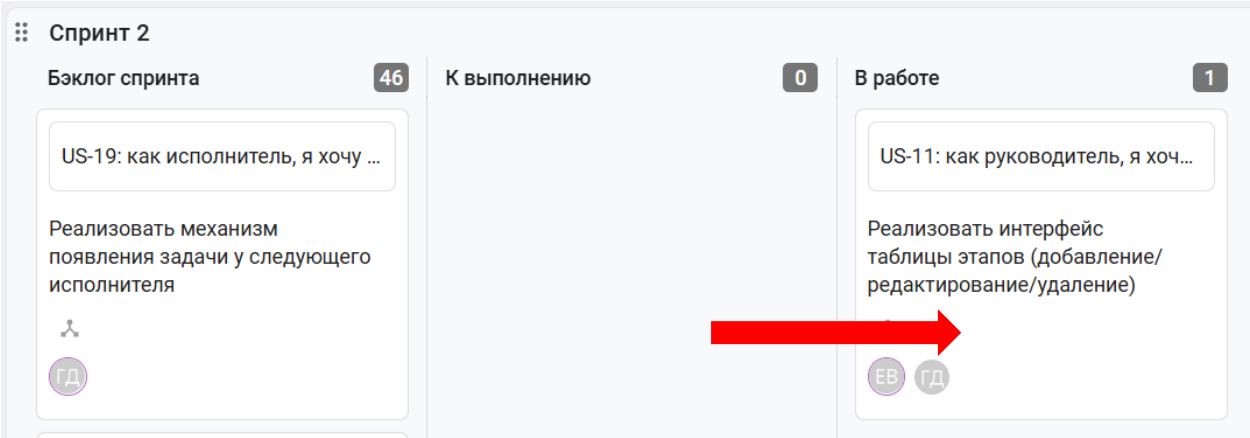

Рисунок 26 – Перевод карточки задачи в статус «В работе»

Рисунок 27 – Передача задачи на этап «Ревью/Тестирование»

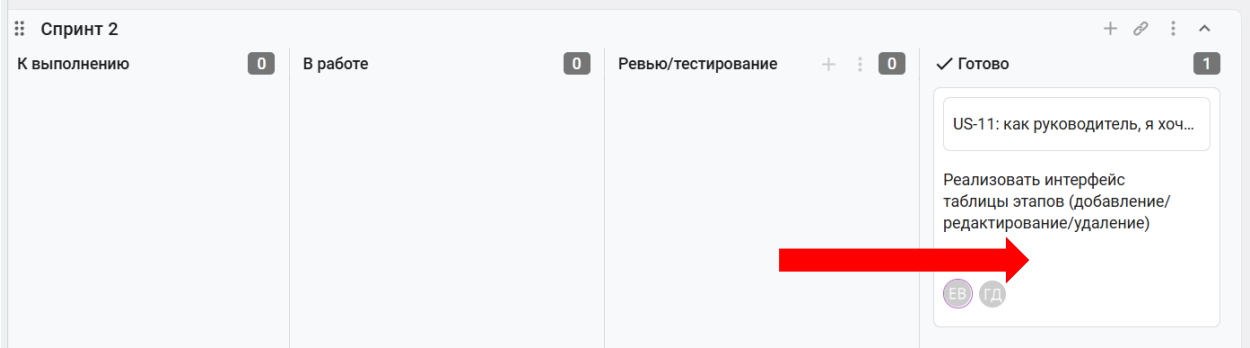

Рисунок 28 – Завершение задачи и перемещение карточки в колонку «Готово»

Журналы перемещения задач в рамках второго спринта (таблицы 14-21).

Таблица 14 – Журнал движения задач US-5 «Блокировка учетных записей (администратор)»

ФИО исполнителя	**Задача**	**Этап «откуда»**	**Этап «куда»**	**Дата и время**
Гроздилов Д.С.	Интерфейс кнопки «Заблокировать пользователя»	Бэклог спринта	К выполнению	09.02.2026 09:15
Гроздилов Д.С.	Интерфейс кнопки «Заблокировать пользователя»	К выполнению	В работе	09.02.2026 09:18
Гроздилов Д.С.	Интерфейс кнопки «Заблокировать пользователя»	В работе	Ревью/Тестирование	09.02.2026 09:48
Майновская М.Е.	Интерфейс кнопки «Заблокировать пользователя»	Ревью/Тестирование	Готово	09.02.2026 10:02
Гроздилов Д.С.	Интерфейс возможности разблокировки	Бэклог спринта	К выполнению	09.02.2026 10:04
Гроздилов Д.С.	Интерфейс возможности разблокировки	К выполнению	В работе	09.02.2026 10:07

Продолжение таблицы 14

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Гроздилов Д.С.	Интерфейс возможности разблокировки	В работе	Ревью/Тестирование	09.02.2026 10:32
Майновская М.Е.	Интерфейс возможности разблокировки	Ревью/Тестирование	Готово	09.02.2026 10:45
Мелехонов Д.А.	Логика изменения статуса на «заблокирован»	Бэклог спринта	К выполнению	09.02.2026 10:47
Мелехонов Д.А.	Логика изменения статуса на «заблокирован»	К выполнению	В работе	09.02.2026 10:50
Мелехонов Д.А.	Логика изменения статуса на «заблокирован»	В работе	Ревью/Тестирование	09.02.2026 11:18
Антонова О.Н.	Логика изменения статуса на «заблокирован»	Ревью/Тестирование	Готово	09.02.2026 11:30
Мелехонов Д.А.	Проверка статуса при входе (блокировка сессии)	Бэклог спринта	К выполнению	09.02.2026 11:32
Мелехонов Д.А.	Проверка статуса при входе (блокировка сессии)	К выполнению	В работе	09.02.2026 11:35
Мелехонов Д.А.	Проверка статуса при входе (блокировка сессии)	В работе	Ревью/Тестирование	09.02.2026 12:08
Антонова О.Н.	Проверка статуса при входе (блокировка сессии)	Ревью/Тестирование	Готово	09.02.2026 12:21
Гандурина Д.М.	Тестирование сценариев блокировки/доступа	Бэклог спринта	К выполнению	09.02.2026 12:23
Гандурина Д.М.	Тестирование сценариев блокировки/доступа	К выполнению	В работе	09.02.2026 12:26
Гандурина Д.М.	Тестирование сценариев блокировки/доступа	В работе	Готово	09.02.2026 12:55

Таблица 15 – Журнал движения задач US-17 «Взятие этапа заявки в работу (исполнитель)»

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Гроздилов Д.С.	Интерфейсная кнопка «Взять в работу»	Бэклог спринта	К выполнению	09.02.2026 13:05
Гроздилов Д.С.	Интерфейсная кнопка «Взять в работу»	К выполнению	В работе	09.02.2026 13:08
Гроздилов Д.С.	Интерфейсная кнопка «Взять в работу»	В работе	Ревью/Тестирование	09.02.2026 13:35
Майновская М.Е.	Интерфейсная кнопка «Взять в работу»	Ревью/Тестирование	Готово	09.02.2026 13:48
Мелехонов Д.А.	Логика изменения статуса этапа	Бэклог спринта	К выполнению	09.02.2026 13:50
Мелехонов Д.А.	Логика изменения статуса этапа	К выполнению	В работе	09.02.2026 13:53
Мелехонов Д.А.	Логика изменения статуса этапа	В работе	Ревью/Тестирование	09.02.2026 14:21
Антонова О.Н.	Логика изменения статуса этапа	Ревью/Тестирование	Готово	09.02.2026 14:33
Мелехонов Д.А.	Фиксация времени начала работ	Бэклог спринта	К выполнению	09.02.2026 14:35
Мелехонов Д.А.	Фиксация времени начала работ	К выполнению	В работе	09.02.2026 14:38
Мелехонов Д.А.	Фиксация времени начала работ	В работе	Ревью/Тестирование	09.02.2026 15:02

Продолжение таблицы 15

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Антонова О.Н.	Фиксация времени начала работ	Ревью/Тестирование	Готово	09.02.2026 15:14
Мелехонов Д.А.	Запрет на переназначение	Бэклог спринта	К выполнению	09.02.2026 15:16
Мелехонов Д.А.	Запрет на переназначение	К выполнению	В работе	09.02.2026 15:19
Мелехонов Д.А.	Запрет на переназначение	В работе	Ревью/Тестирование	09.02.2026 15:44
Гандурина Д.М.	Запрет на переназначение	Ревью/Тестирование	Готово	09.02.2026 15:55
Гандурина Д.М.	Тестирование смены статуса и временных меток	Бэклог спринта	К выполнению	09.02.2026 15:57
Гандурина Д.М.	Тестирование смены статуса и временных меток	К выполнению	В работе	09.02.2026 16:00
Гандурина Д.М.	Тестирование смены статуса и временных меток	В работе	Готово	09.02.2026 16:25

Таблица 16 – Журнал движения задач US-9 «Детальный просмотр истории обработки заявки (клиент)»

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Антонова О.Н.	Согласовать структуру отображения этапов	Бэклог спринта	К выполнению	10.02.2026 09:05
Антонова О.Н.	Согласовать структуру отображения этапов	К выполнению	В работе	10.02.2026 09:08
Антонова О.Н.	Согласовать структуру отображения этапов	В работе	Ревью/Тестирование	10.02.2026 09:35
Гроздилов Д.С.	Согласовать структуру отображения этапов	Ревью/Тестирование	Готово	10.02.2026 09:47
Видакова Е.С.	Макет страницы детального просмотра	Бэклог спринта	К выполнению	10.02.2026 09:49
Видакова Е.С.	Макет страницы детального просмотра	К выполнению	В работе	10.02.2026 09:52
Видакова Е.С.	Макет страницы детального просмотра	В работе	Ревью/Тестирование	10.02.2026 10:31
Гроздилов Д.С.	Макет страницы детального просмотра	Ревью/Тестирование	Готово	10.02.2026 10:44
Гроздилов Д.С.	Визуальная индикация статусов этапов	Бэклог спринта	К выполнению	10.02.2026 10:46
Гроздилов Д.С.	Визуальная индикация статусов этапов	К выполнению	В работе	10.02.2026 10:49
Гроздилов Д.С.	Визуальная индикация статусов этапов	В работе	Ревью/Тестирование	10.02.2026 11:32
Майновская М.Е.	Визуальная индикация статусов этапов	Ревью/Тестирование	Готово	10.02.2026 11:46
Гроздилов Д.С.	Интерфейс отображения хронологии событий	Бэклог спринта	К выполнению	10.02.2026 11:48

Продолжение таблицы 16

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Гроздилов Д.С.	Интерфейс отображения хронологии событий	К выполнению	В работе	10.02.2026 11:51
Гроздилов Д.С.	Интерфейс отображения хронологии событий	В работе	Ревью/Тестирование	10.02.2026 12:42
Майновская М.Е.	Интерфейс отображения хронологии событий	Ревью/Тестирование	Готово	10.02.2026 12:55
Мелехонов Д.А.	Логика сбора и предоставления истории	Бэклог спринта	К выполнению	10.02.2026 12:57
Мелехонов Д.А.	Логика сбора и предоставления истории	К выполнению	В работе	10.02.2026 13:00
Мелехонов Д.А.	Логика сбора и предоставления истории	В работе	Ревью/Тестирование	10.02.2026 14:05
Антонова О.Н.	Логика сбора и предоставления истории	Ревью/Тестирование	Готово	10.02.2026 14:18
Гандурина Д.М.	Тестирование отображения цепочки заявки	Бэклог спринта	К выполнению	10.02.2026 14:20
Гандурина Д.М.	Тестирование отображения цепочки заявки	К выполнению	В работе	10.02.2026 14:23
Гандурина Д.М.	Тестирование отображения цепочки заявки	В работе	Готово	10.02.2026 14:55
Гроздилов Д.С.	Демонстрация интерфейса заказчику	Бэклог спринта	К выполнению	15.02.2026 11:00
Гроздилов Д.С.	Демонстрация интерфейса заказчику	К выполнению	В работе	15.02.2026 11:03
Гроздилов Д.С.	Демонстрация интерфейса заказчику	В работе	Готово	15.02.2026 11:35

Таблица 17 – Журнал движения задач US-11 «Формирование уникального маршрута заявки руководителем»

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Антонова О.Н.	Согласовать структуру таблицы этапов	Бэклог спринта	К выполнению	11.02.2026 09:10
Антонова О.Н.	Согласовать структуру таблицы этапов	К выполнению	В работе	11.02.2026 09:13
Антонова О.Н.	Согласовать структуру таблицы этапов	В работе	Ревью/Тестирование	11.02.2026 09:40
Гроздилов Д.С.	Согласовать структуру таблицы этапов	Ревью/Тестирование	Готово	11.02.2026 09:52
Видакова Е.С.	Макет списка заявок для руководителя	Бэклог спринта	К выполнению	11.02.2026 09:54
Видакова Е.С.	Макет списка заявок для руководителя	К выполнению	В работе	11.02.2026 09:57
Видакова Е.С.	Макет списка заявок для руководителя	В работе	Ревью/Тестирование	11.02.2026 10:32
Гроздилов Д.С.	Макет списка заявок для руководителя	Ревью/Тестирование	Готово	11.02.2026 10:45
Видакова Е.С.	Макет таблицы этапов для заявки	Бэклог спринта	К выполнению	11.02.2026 10:47

Продолжение таблицы 17

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Видакова Е.С.	Макет таблицы этапов для заявки	К выполнению	В работе	11.02.2026 10:50
Видакова Е.С.	Макет таблицы этапов для заявки	В работе	Ревью/Тестирование	11.02.2026 11:35
Гроздилов Д.С.	Макет таблицы этапов для заявки	Ревью/Тестирование	Готово	11.02.2026 11:48
Гроздилов Д.С.	Интерфейс списка заявок с переходом	Бэклог спринта	К выполнению	11.02.2026 11:50
Гроздилов Д.С.	Интерфейс списка заявок с переходом	К выполнению	В работе	11.02.2026 11:53
Гроздилов Д.С.	Интерфейс списка заявок с переходом	В работе	Ревью/Тестирование	11.02.2026 12:38
Майновская М.Е.	Интерфейс списка заявок с переходом	Ревью/Тестирование	Готово	11.02.2026 12:52
Гроздилов Д.С.	Интерфейс таблицы этапов (добавление/ред./удал.)	Бэклог спринта	К выполнению	11.02.2026 12:54
Гроздилов Д.С.	Интерфейс таблицы этапов	К выполнению	В работе	11.02.2026 12:57
Гроздилов Д.С.	Интерфейс таблицы этапов	В работе	Ревью/Тестирование	11.02.2026 14:22
Майновская М.Е.	Интерфейс таблицы этапов	Ревью/Тестирование	В работе (доработка)	11.02.2026 14:40
Майновская М.Е.	Интерфейс таблицы этапов (доработка)	В работе	Ревью/Тестирование	11.02.2026 15:05
Гандурина Д.М.	Интерфейс таблицы этапов	Ревью/Тестирование	Готово	11.02.2026 15:25
Мелехонов Д.А.	Логика сохранения уникальной цепочки этапов	Бэклог спринта	К выполнению	11.02.2026 15:27
Мелехонов Д.А.	Логика сохранения цепочки этапов	К выполнению	В работе	11.02.2026 15:30
Мелехонов Д.А.	Логика сохранения цепочки этапов	В работе	Ревью/Тестирование	11.02.2026 16:35
Антонова О.Н.	Логика сохранения цепочки этапов	Ревью/Тестирование	Готово	11.02.2026 16:48
Гандурина Д.М.	Тестирование создания/ред./сохранения маршрута	Бэклог спринта	К выполнению	12.02.2026 09:15
Гандурина Д.М.	Тестирование маршрута заявки	К выполнению	В работе	12.02.2026 09:18
Гандурина Д.М.	Тестирование маршрута заявки	В работе	Готово	12.02.2026 09:55

Таблица 18 – Журнал движения задач US-12 «Назначение и замена исполнителей для этапов (руководитель)»

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Антонова О.Н.	Согласовать правила замены исполнителей	Бэклог спринта	К выполнению	12.02.2026 10:05
Антонова О.Н.	Согласовать правила замены исполнителей	К выполнению	В работе	12.02.2026 10:08

Продолжение таблицы 18

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Антонова О.Н.	Согласовать правила замены исполнителей	В работе	Ревью/Тестирование	12.02.2026 10:30
Гроздилов Д.С.	Согласовать правила замены исполнителей	Ревью/Тестирование	Готово	12.02.2026 10:42
Гроздилов Д.С.	Дополнить таблицу этапов выпадающим списком	Бэклог спринта	К выполнению	12.02.2026 10:44
Гроздилов Д.С.	Дополнить таблицу выпадающим списком	К выполнению	В работе	12.02.2026 10:47
Гроздилов Д.С.	Дополнить таблицу выпадающим списком	В работе	Ревью/Тестирование	12.02.2026 11:25
Майновская М.Е.	Дополнить таблицу выпадающим списком	Ревью/Тестирование	Готово	12.02.2026 11:38
Мелехонов Д.А.	Логика назначения ответственного за этап	Бэклог спринта	К выполнению	12.02.2026 11:40
Мелехонов Д.А.	Логика назначения ответственного	К выполнению	В работе	12.02.2026 11:43
Мелехонов Д.А.	Логика назначения ответственного	В работе	Ревью/Тестирование	12.02.2026 12:15
Антонова О.Н.	Логика назначения ответственного	Ревью/Тестирование	Готово	12.02.2026 12:28
Мелехонов Д.А.	Возможность замены исполнителя	Бэклог спринта	К выполнению	12.02.2026 12:30
Мелехонов Д.А.	Возможность замены исполнителя	К выполнению	В работе	12.02.2026 12:33
Мелехонов Д.А.	Возможность замены исполнителя	В работе	Ревью/Тестирование	12.02.2026 13:08
Гандурина Д.М.	Возможность замены исполнителя	Ревью/Тестирование	Готово	12.02.2026 13:21
Гандурина Д.М.	Тестирование назначения и замены исполнителей	Бэклог спринта	К выполнению	12.02.2026 13:23
Гандурина Д.М.	Тестирование назначения и замены	К выполнению	В работе	12.02.2026 13:26
Гандурина Д.М.	Тестирование назначения и замены	В работе	Готово	12.02.2026 13:55

Таблица 19 – Журнал движения задач US-14 «Контроль просроченных заявок (дашборд руководителя)»

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Антонова О.Н.	Согласовать правила подсчета просрочек	Бэклог спринта	К выполнению	12.02.2026 14:05
Антонова О.Н.	Согласовать правила подсчета просрочек	К выполнению	В работе	12.02.2026 14:08
Антонова О.Н.	Согласовать правила подсчета просрочек	В работе	Ревью/Тестирование	12.02.2026 14:32
Гроздилов Д.С.	Согласовать правила подсчета просрочек	Ревью/Тестирование	Готово	12.02.2026 14:45
Видакова Е.С.	Дополнить макет дашборда виджетом	Бэклог спринта	К выполнению	12.02.2026 14:47

Продолжение таблицы 19

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Видакова Е.С.	Дополнить макет дашборда виджетом	К выполнению	В работе	12.02.2026 14:50
Видакова Е.С.	Дополнить макет дашборда виджетом	В работе	Ревью/Тестирование	12.02.2026 15:25
Гроздилов Д.С.	Дополнить макет дашборда виджетом	Ревью/Тестирование	Готово	12.02.2026 15:38
Гроздилов Д.С.	Реализовать блок с фильтруемым списком	Бэклог спринта	К выполнению	12.02.2026 15:40
Гроздилов Д.С.	Реализовать блок с фильтруемым списком	К выполнению	В работе	12.02.2026 15:43
Гроздилов Д.С.	Реализовать блок с фильтруемым списком	В работе	Ревью/Тестирование	12.02.2026 16:38
Майновская М.Е.	Реализовать блок с фильтруемым списком	Ревью/Тестирование	Готово	12.02.2026 16:52
Гроздилов Д.С.	Реализовать цветовую индикацию	Бэклог спринта	К выполнению	12.02.2026 16:54
Гроздилов Д.С.	Реализовать цветовую индикацию	К выполнению	В работе	12.02.2026 16:57
Гроздилов Д.С.	Реализовать цветовую индикацию	В работе	Ревью/Тестирование	12.02.2026 17:30
Гандурина Д.М.	Реализовать цветовую индикацию	Ревью/Тестирование	Готово	12.02.2026 17:42
Мелехонов Д.А.	Логика выборки заявок по критерию срочности	Бэклог спринта	К выполнению	13.02.2026 09:15
Мелехонов Д.А.	Логика выборки по срочности	К выполнению	В работе	13.02.2026 09:18
Мелехонов Д.А.	Логика выборки по срочности	В работе	Ревью/Тестирование	13.02.2026 10:05
Антонова О.Н.	Логика выборки по срочности	Ревью/Тестирование	Готово	13.02.2026 10:18
Гандурина Д.М.	Тестирование попадания заявок в выборку	Бэклог спринта	К выполнению	13.02.2026 10:20
Гандурина Д.М.	Тестирование попадания заявок	К выполнению	В работе	13.02.2026 10:23
Гандурина Д.М.	Тестирование попадания заявок	В работе	Готово	13.02.2026 10:50
Гроздилов Д.С.	Демонстрация дашборда руководителю	Бэклог спринта	К выполнению	15.02.2026 12:00
Гроздилов Д.С.	Демонстрация дашборда руководителю	К выполнению	В работе	15.02.2026 12:03
Гроздилов Д.С.	Демонстрация дашборда руководителю	В работе	Готово	15.02.2026 12:35

Таблица 20 – Журнал движения задач US-18 «Отметка о выполнении этапа с отчетом (исполнитель)»

ФИО исполнителя	**Задача**	**Этап «откуда»**	**Этап «куда»**	**Дата и время**
Антонова О.Н.	Согласовать состав отчета (комментарий)	Бэклог спринта	К выполнению	13.02.2026 11:00
Антонова О.Н.	Согласовать состав отчета	К выполнению	В работе	13.02.2026 11:03
Антонова О.Н.	Согласовать состав отчета	В работе	Ревью/Тестирование	13.02.2026 11:25
Гроздилов Д.С.	Согласовать состав отчета	Ревью/Тестирование	Готово	13.02.2026 11:37
Видакова Е.С.	Макет модального окна «Завершить этап»	Бэклог спринта	К выполнению	13.02.2026 11:39
Видакова Е.С.	Макет модального окна	К выполнению	В работе	13.02.2026 11:42
Видакова Е.С.	Макет модального окна	В работе	Ревью/Тестирование	13.02.2026 12:15
Гроздилов Д.С.	Макет модального окна	Ревью/Тестирование	Готово	13.02.2026 12:28
Гроздилов Д.С.	Интерфейс формы завершения этапа	Бэклог спринта	К выполнению	13.02.2026 12:30
Гроздилов Д.С.	Интерфейс формы завершения этапа	К выполнению	В работе	13.02.2026 12:33
Гроздилов Д.С.	Интерфейс формы завершения этапа	В работе	Ревью/Тестирование	13.02.2026 13:28
Майновская М.Е.	Интерфейс формы завершения этапа	Ревью/Тестирование	Готово	13.02.2026 13:42
Мелехонов Д.А.	Логика сохранения отчета и перевода статуса	Бэклог спринта	К выполнению	13.02.2026 13:44
Мелехонов Д.А.	Логика сохранения отчета	К выполнению	В работе	13.02.2026 13:47
Мелехонов Д.А.	Логика сохранения отчета	В работе	Ревью/Тестирование	13.02.2026 14:30
Антонова О.Н.	Логика сохранения отчета	Ревью/Тестирование	Готово	13.02.2026 14:42
Мелехонов Д.А.	Интеграция файлов с карточкой заявки	Бэклог спринта	К выполнению	13.02.2026 14:44
Мелехонов Д.А.	Интеграция файлов с карточкой	К выполнению	В работе	13.02.2026 14:47
Мелехонов Д.А.	Интеграция файлов с карточкой	В работе	Ревью/Тестирование	13.02.2026 15:15
Гандурина Д.М.	Интеграция файлов с карточкой	Ревью/Тестирование	Готово	13.02.2026 15:28
Гандурина Д.М.	Тестирование цикла завершения этапа с отчетом	Бэклог спринта	К выполнению	13.02.2026 15:30
Гандурина Д.М.	Тестирование цикла завершения	К выполнению	В работе	13.02.2026 15:33
Гандурина Д.М.	Тестирование цикла завершения	В работе	Готово	13.02.2026 16:05

Таблица 21 – Журнал движения задач US-19 «Передача заявки на следующий этап (исполнитель)»

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Антонова О.Н.	Согласовать логику авт. активации этапа	Бэклог спринта	К выполнению	14.02.2026 10:00
Антонова О.Н.	Согласовать логику авт. активации	К выполнению	В работе	14.02.2026 10:03
Антонова О.Н.	Согласовать логику авт. активации	В работе	Ревью/Тестирование	14.02.2026 10:25
Гроздилов Д.С.	Согласовать логику авт. активации	Ревью/Тестирование	Готово	14.02.2026 10:37
Майновская М.Е.	Отображение статусов этапов для клиента	Бэклог спринта	К выполнению	14.02.2026 10:39
Майновская М.Е.	Отображение статусов этапов	К выполнению	В работе	14.02.2026 10:42
Майновская М.Е.	Отображение статусов этапов	В работе	Ревью/Тестирование	14.02.2026 11:25
Гроздилов Д.С.	Отображение статусов этапов	Ревью/Тестирование	Готово	14.02.2026 11:38
Мелехонов Д.А.	Логика автоматической активации след. этапа	Бэклог спринта	К выполнению	14.02.2026 11:40
Мелехонов Д.А.	Логика автоматической активации	К выполнению	В работе	14.02.2026 11:43
Мелехонов Д.А.	Логика автоматической активации	В работе	Ревью/Тестирование	14.02.2026 12:35
Антонова О.Н.	Логика автоматической активации	Ревью/Тестирование	Готово	14.02.2026 12:48
Мелехонов Д.А.	Механизм появления задачи у след. исполнителя	Бэклог спринта	К выполнению	14.02.2026 12:50
Мелехонов Д.А.	Механизм появления задачи	К выполнению	В работе	14.02.2026 12:53
Мелехонов Д.А.	Механизм появления задачи	В работе	Ревью/Тестирование	14.02.2026 13:35
Гандурина Д.М.	Механизм появления задачи	Ревью/Тестирование	Готово	14.02.2026 13:48
Гандурина Д.М.	Тестирование сквозного сценария прохождения	Бэклог спринта	К выполнению	15.02.2026 09:30
Гандурина Д.М.	Тестирование сквозного сценария	К выполнению	В работе	15.02.2026 09:33
Гандурина Д.М.	Тестирование сквозного сценария	В работе	Готово	15.02.2026 10:15

4.4 Ретроспектива спринта 2

По результатам второго спринта по разработке системы поддержки клиентских заявок проведена оценка процесса работы команды. В ходе ретроспективы были проанализированы успешные практики, выявлены узкие места и сформулированы предложения по улучшению рабочих процессов.

Что получилось:

1. Реализация ключевого функционала. Успешно реализован механизм ручного формирования маршрутов заявок руководителем (US-11). Разработанный интерфейс таблицы

этапов с возможностью добавления, редактирования и удаления строк полностью соответствует требованиям заказчика и позволяет гибко настраивать процессы под каждую уникальную заявку.

2. Визуальная прозрачность для клиента. Внедрена цветовая индикация статусов этапов (зеленый – завершен, желтый – в работе, серый – предстоящие) на странице детального просмотра заявки (US-9). Данное решение получило положительную обратную связь от заказчика и повысило информативность интерфейса для конечных пользователей.

3. Контроль исполнительской дисциплины. Реализованы механизмы взятия задач в работу (US-17), завершения этапов с отчетом (US-18) и автоматической передачи на следующий этап (US-19). Обеспечена полная прослеживаемость действий исполнителей и фиксация временных затрат.

4. Инструменты контроля для руководителя. Дашборд с виджетом просроченных заявок (US-14) и возможность назначения/замены исполнителей (US-12) позволили повысить эффективность управления подразделением и своевременно выявлять проблемные заявки.

5. Стабильность процесса. Команда продемонстрировала хорошую предсказуемость: фактическая скорость (velocity) составила 205 SP, что свидетельствует о качественном планировании и зрелости команды.

Сложности и узкие места:

1. Высокая трудоемкость US-11. История «Формирование уникального маршрута заявки руководителем» (55 SP) оказалась наиболее объемной в спринте. Разработка интерфейса таблицы со сложной логикой добавления/удаления строк и интеграцией с бэкендом потребовала больше времени, чем ожидалось, что привело к небольшому смещению сроков по смежным задачам.

2. Связанность задач. Изменения в логике US-11 напрямую влияли на US-12 (назначение исполнителей) и US-19 (передача на следующий этап), что потребовало дополнительных согласований между разработчиками и увеличило время на интеграцию.

3. Возвраты на доработку. В ходе тестирования задачи «Реализовать интерфейс таблицы этапов» был выявлен дефект, связанный с обработкой исключений при удалении несохраненных строк. Возврат на доработку занял дополнительное время и мог быть предотвращен при более тщательном первичном тестировании разработчиком.

4. Нагрузка на тестирование. Усложнение бизнес-логики и рост количества взаимосвязей между компонентами привели к увеличению объема регрессионного тестирования. Нагрузка на тестировщиков была выше, чем в первом спринте.

На рисунке 29 представлен отчет по скорости команды в ходе второго спринта. График показывает соотношение запланированных и закрытых задач. Запланированные задачи отмечены в левом столбце, закрытые задачи – в правом.

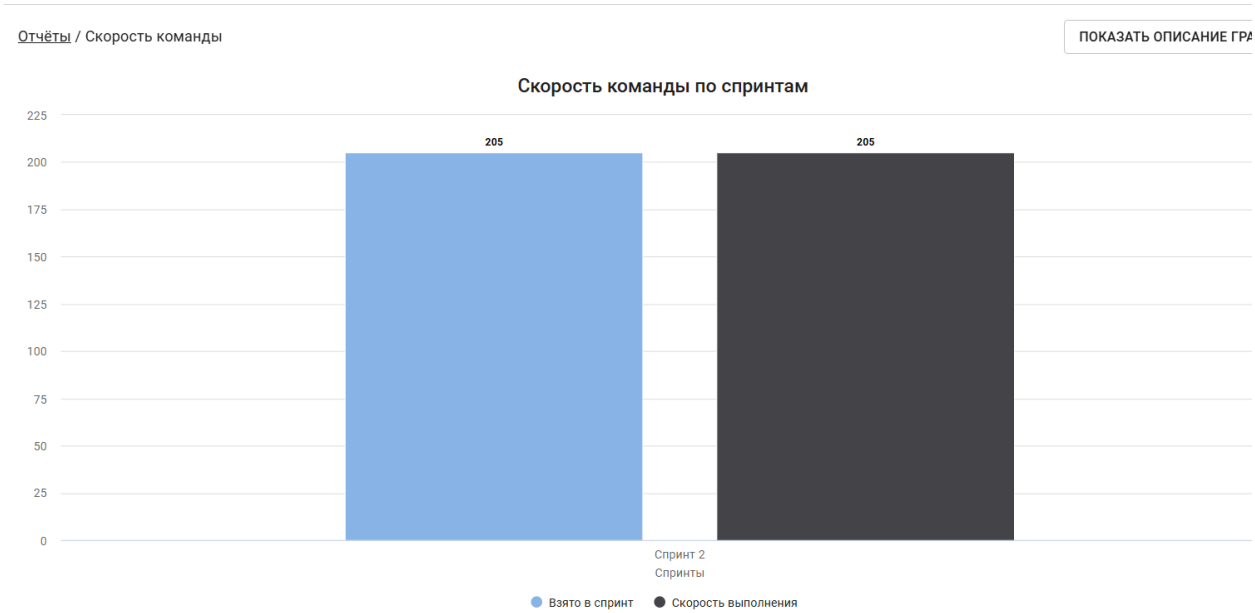

Рисунок 29 – Отчет по скорости команды в ходе спринта 2

Процесс разработки в рамках второго спринта соответствует методологии Scrum и демонстрирует положительную динамику по сравнению с первым спринтом. Инструмент Kaiten подтвердил свою эффективность для управления задачами, визуализации прогресса и командной работы.

На основе выявленных сложностей сформулированы следующие замечания:

1. Декомпозиция крупных историй. Истории, оцененные более чем в 40 SP (например, US-11), лучше декомпозировать на более мелкие или предусматривать дополнительное время на архитектурное проектирование перед началом разработки.

2. Усиление первичного тестирования. Внедрить практику самопроверки разработчиком (чек-лист) перед передачей задачи на этап «Ревью/Тестирование» для снижения количества возвратов.

3. Архитектурные обсуждения. Для связанных историй (US-11, US-12, US-19) проводить короткие встречи разработчиков для синхронизации подхода до начала реализации, что позволит сократить время на интеграцию и пересогласования.

4. Балансировка нагрузки. При планировании следующего спринта учесть возросшую нагрузку на тестирование и рассмотреть возможность привлечения дополнительных ресурсов или ротации ролей внутри команды.

5 ОПИСАНИЕ СПРИНТА 3

5.1 Backlog спринта 3

На основе результатов первого и второго спринтов и с учетом приоритетов, обозначенных Владельцем продукта, в третий спринт были отобраны пользовательские истории US-7, US-10, US-15, US-20, US-21, US-22, US-23, US-24, фокусирующиеся на статистике исполнителей, мониторинге системы, управлении справочниками и уведомлениях.

US-7: Прикрепление файлов к заявке (клиент)

Задачи (Tasks):

1. Реализовать интерфейс для загрузки фото/документов в форму заявки.
2. Реализовать серверную логику сохранения файлов с привязкой к заявке (максимум 10 МБ/файл).
3. Добавить превью загруженных файлов в карточке заявки для клиента.
4. Обеспечить отображение файлов в истории обработки (US-9).
5. Протестировать загрузку/просмотр.

US-10: Уведомления клиента о смене статуса

Задачи (Tasks):

1. Реализовать серверную логику генерации уведомлений при смене статуса заявки.
2. Создать интерфейс уведомлений в личном кабинете клиента.
3. Добавить push-уведомления.
4. Реализовать фильтрацию уведомлений по заявкам.
5. Протестировать доставку уведомлений при всех сценариях статусов.

US-15: Отчет по эффективности исполнителей (руководитель)

Задачи (Tasks):

1. Согласовать метрики отчета: количество этапов, среднее время, % просрочек.
2. Реализовать интерфейс дашборда с фильтрами.
3. Добавить экспорт отчета в PDF/Excel.
4. Протестировать корректность расчетов на тестовых данных.

US-20: Статистика исполнителя в профиле

Задачи (Tasks):

1. Реализовать счетчик завершенных этапов за текущий месяц в профиле.
2. Добавить диаграмму продуктивности (завершенные/просроченные).
3. Реализовать серверную логику подсчета метрик по этапам исполнителя.
4. Обеспечить обновление статистики в реальном времени.
5. Протестировать отображение для разных ролей (исполнитель/руководитель).

US-21: Сводный дашборд руководителя

Задачи (Tasks):

1. Создать виджет с KPI: общее количество заявок, % просроченных, среднее время.
2. Реализовать фильтры по подразделению/периоду.
3. Интегрировать данные из US-14 (просрочки) и US-15 (эффективность).
4. Добавить тренды за 3 последних спринта.
5. Протестировать производительность дашборда.

US-22: Журнал аудита системы (администратор)

Задачи (Tasks):

1. Реализовать серверную логику записи действий.
2. Создать интерфейс журнала с фильтрами.
3. Добавить поиск по содержимому комментариев/заявок.
4. Реализовать экспорт журнала за период.
5. Протестировать запись действий (создание/изменение/удаление).

US-23: Управление справочниками (администратор)

Задачи (Tasks):

1. Создать интерфейс CRUD для справочников (типы заявок, услуги).

2. Реализовать валидацию данных справочников (уникальность, обязательные поля).
3. Обеспечить каскадное обновление в связанных таблицах заявок.
4. Протестировать сценарии добавления/удаления элементов.

US-24: Системные уведомления пользователям

Задачи (Tasks):

1. Реализовать универсальную очередь уведомлений для всех ролей.
2. Создать шаблоны уведомлений для типовых событий (смена статуса, просрочка).
3. Интегрировать с WebSocket для доставки уведомлений в реальном времени.
4. Протестировать доставку уведомлений.

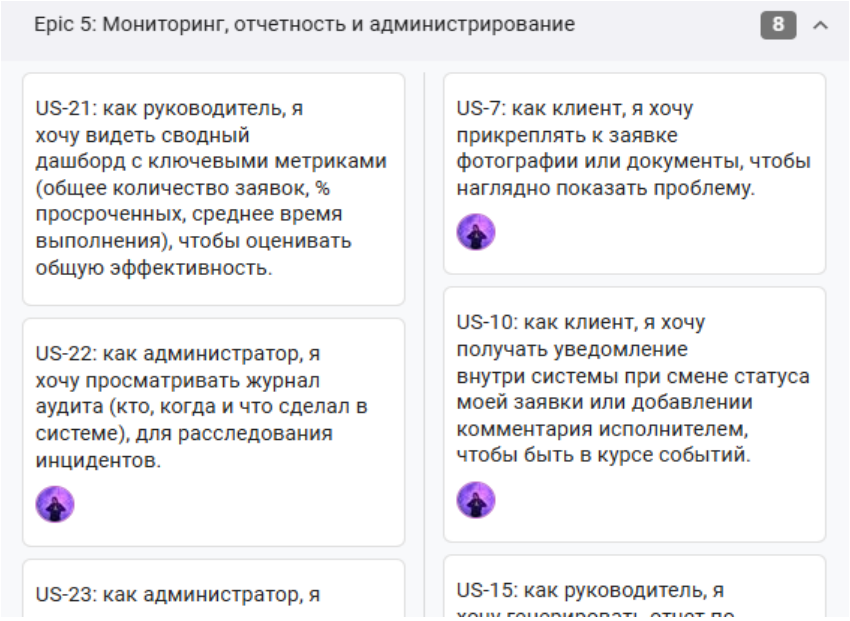

Рисунок 30 – Истории 3 спринта

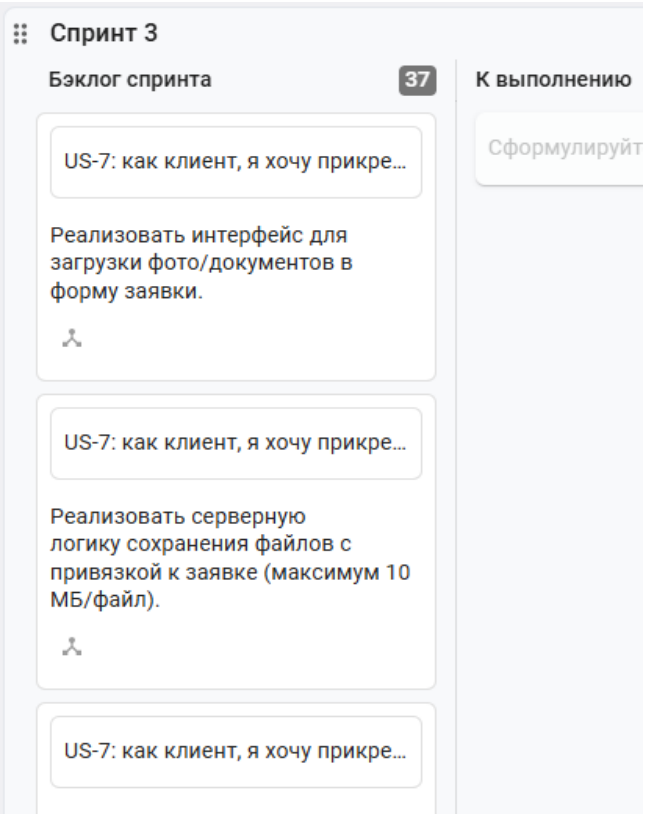

Рисунок 31 – Бэклог 3 спринта

5.2 Planning poker спринта 3

Для второго спринта также была применена техника покер-планирования, представленная на рисунке 32. Команда провела независимую оценку каждой пользовательской истории, используя модифицированную последовательность Фибоначчи.

Процесс оценки включал следующие этапы:

1. Подготовка. В карточках каждой пользовательской истории (US-7, US-10, US-15, US-20, US-21, US-22, US-23, US-24) активировано поле «planning poker» и сформирована ссылка для приглашения участников.

2. Независимое голосование. Каждый участник команды выполнил независимую оценку сложности историй, используя модифицированную последовательность Фибоначчи (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 55, 100). Для исключения взаимного влияния использовалась функция «Скрыть оценки».

3. Обсуждение. При значительном расхождении оценок проводилось обсуждение, в ходе которого участники, выбравшие минимальное и максимальное значения, обосновывали свою позицию.

4. Повторное голосование и фиксация. По итогам обсуждения проводился второй тур голосования. Итоговая оценка определялась как медиана значений второго тура.

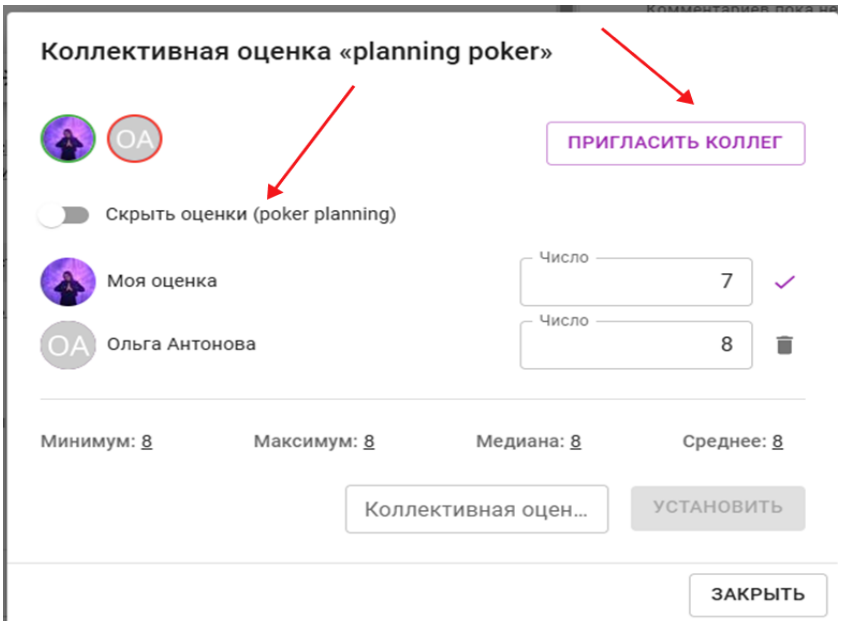

Рисунок 32 – Planning poker 3 спринта

При оценивании был выбран эталон US-7. История имеет минимальную трудоемкость в спринте, содержит небольшое количество задач с четкими критериями приемки, позволяет калибровать нижнюю границу оценок и служит точкой отсчета для небольших историй.

Результаты покер-планирования представлены в таблице 22.

Таблица 22 – Результаты покер-планирования спринта 3

Класс	US	Наименование истории	Story Points	Тип
Клиент	7	Прикрепление файлов к заявке (клиент)	5	Эталон
	10	Уведомления клиента о смене статуса	13	
Руководитель	15	Отчет по эффективности исполнителей	21	
	21	Сводный дашборд руководителя	34	
Исполнитель	20	Статистика исполнителя в профиле	8	

Продолжение таблицы 22

Класс	US	Наименование истории	Story Points	Тип
Администрирование	22	Журнал аудита системы	55	
	23	Управление справочниками	13	
	24	Системные уведомления пользователям	20	

Общее количество Story Points во втором спринте: 169.

После определения Story Points для пользовательских историй была проведена их декомпозиция на задачи с последующей оценкой временных затрат в минутах на команду. Оценка производилась на основе сложности каждой задачи, опыта первого спринта и экспертного мнения участников команды. Результаты временной оценки сведены в таблицу 23.

Таблица 23 – Результаты оценки задач спринта 3

Класс	US	Задача	Время, мин
Анализ	10	Согласовать шаблоны уведомлений	30
	15	Согласовать метрики отчета	45
	21	Согласовать KPI дашборда	40
	22	Согласовать события для аудита	30
Дизайн	7	Макет drag-and-drop загрузки файлов	90
	10	Макет панели уведомлений	120
	15	Макет дашборда эффективности	180
	20	Диаграмма продуктивности в профиле	90
	21	Макет виджетов KPI	150
	22	Макет журнала аудита	120
Frontend	7	Drag-and-drop + превью файлов	90
	10	Интерфейс уведомлений (колокол)	180
	15	Фильтры + экспорт PDF/Excel	240
	20	Счетчик + диаграмма в профиле	120
	21	Виджеты KPI + тренды	300
	22	Фильтры + поиск журнала	240
	23	CRUD интерфейс справочников	180
	24	Настройки частоты уведомлений	120
Backend	7	Сохранение файлов с привязкой	120
	10	WebSocket push-уведомления	240
	15	SQL агрегация по исполнителям	300
	20	Подсчет метрик реального времени	90
	21	Интеграция данных из US-14/15	180
	22	Запись/хранение журнала аудита	240
	23	Каскадное обновление справочников	150
	24	Универсальная очередь уведомлений	180
Тестирование	7	Загрузка/просмотр файлов	60
	10	Доставка уведомлений	90
	15	Корректность расчетов отчетов	120
	20	Обновление статистики	60
	21	Производительность дашборда	150
	22	Запись критических действий	120
	23	Каскад удаления справочников	90
	24	Real-time доставка	90
Демонстрация	21	Демо дашборда руководителю	40
	22	Демо журнала аудита	40

5.3 Регламент движения карточек по этапам технологического процесса 3 спринта

Движение карточек во втором спринте осуществляется по тому же регламенту, что и в первом, с использованием доски в Kaiten, разделенной на колонки: «Бэклог спринта» - «К выполнению» - «В работе» - «Ревью/Тестирование» - «Готово».

Для обеспечения прозрачности и контроля качества были сохранены все правила перехода между статусами, включая лимиты WIP на этапе «В работе».

Пример движения карточки (задача «Создать интерфейс уведомлений в личном кабинете клиента»):

1. Начало работ: после планирования задача «Создать интерфейс уведомлений в личном кабинете клиента» перемещена в колонку «К выполнению». Исполнитель (Майновская М.Е.) инициировал работу, переведя карточку в статус «В работе» (20.02.2026, 7:48).

2. Разработка: в процессе разработки исполнитель фиксировал прогресс, делал коммиты, прикреплял к карточке промежуточные результаты.

3. Передача на проверку: по завершении разработки (20.02.2026, 13:10) задача была перемещена в колонку «Ревью/Тестирование». Ответственный за тестирование (Гандурина Д.М.) получил уведомление.

4. Тестирование и доработка: в ходе тестирования были выявлены незначительные несоответствия в обработке исключений при удалении несохраненных строк. Карточка была возвращена в статус «К выполнению» с соответствующим комментарием (20.02.2026, 13:15). Исполнитель (Майновская М.Е.) инициировал работу, переведя карточку в статус «В работе» (20.02.2026, 13:50).

5. Завершение: после исправления замечаний задача – повторно прошла проверку и была перемещена в колонку «Готово» (20.02.2026, 16:32).

Все перечисленные переходы сопровождались фиксацией времени и этапов перемещения (рисунки 33-28).

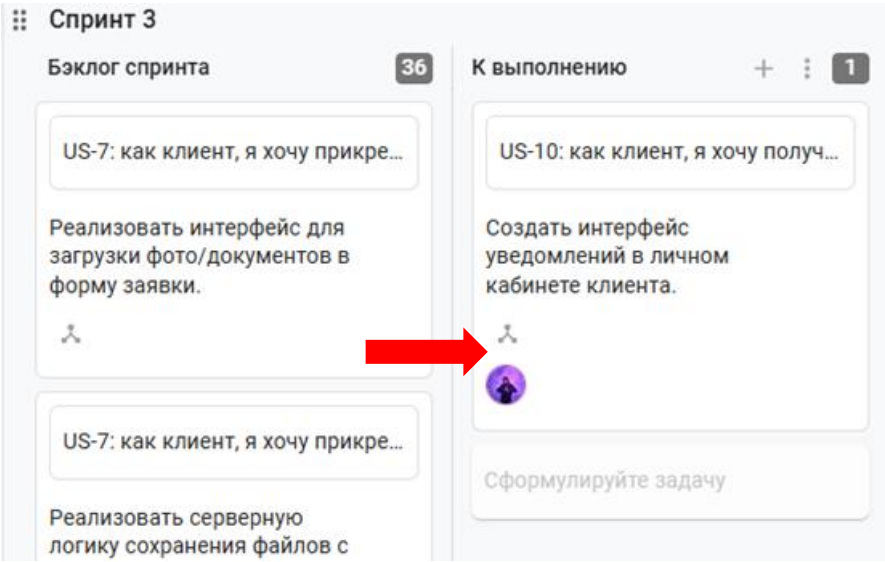

Рисунок 33 – Перемещение карточки задачи из колонки «Бэклог спринта» в колонку «К выполнению»

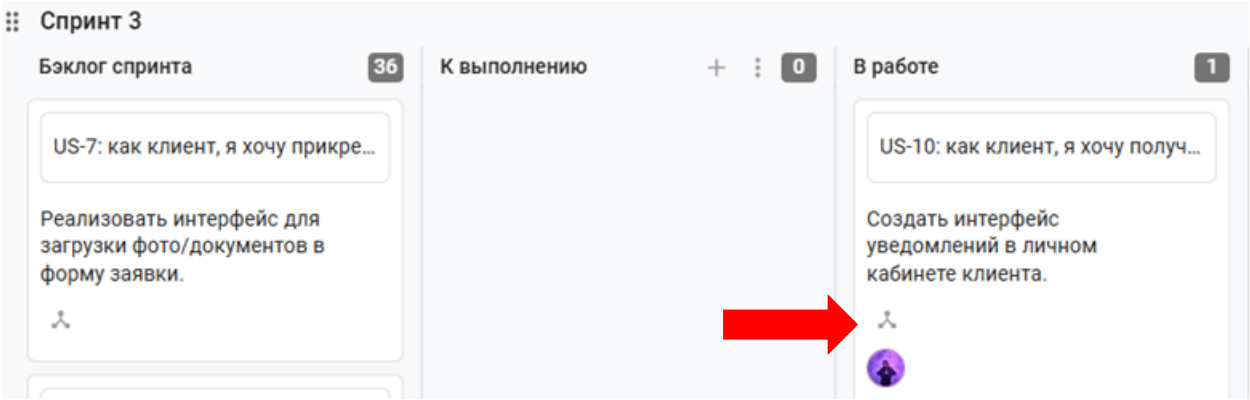

Рисунок 34 – Перевод карточки задачи в статус «В работе»

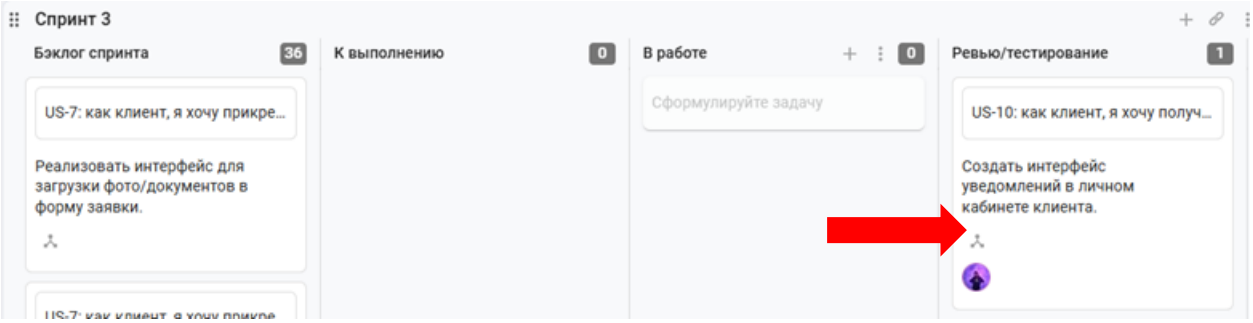

Рисунок 35 – Передача задачи на этап «Ревью/Тестирование»

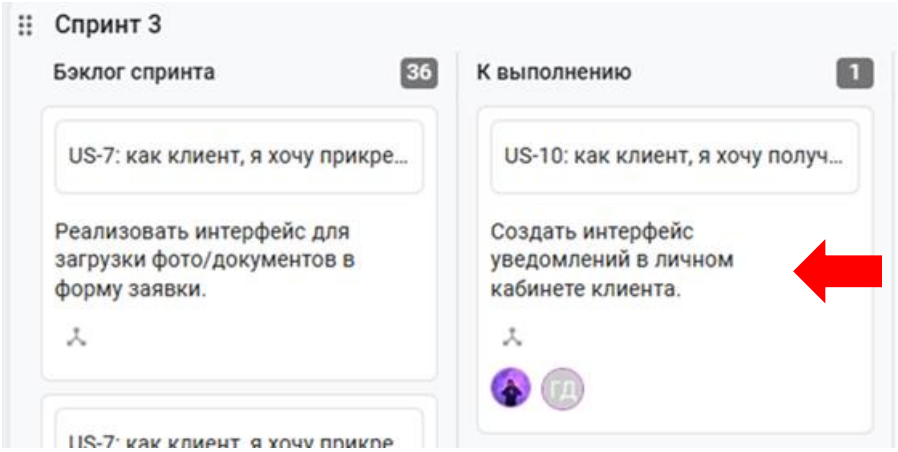

Рисунок 36 – Возврат карточки в колонку «К выполнению»

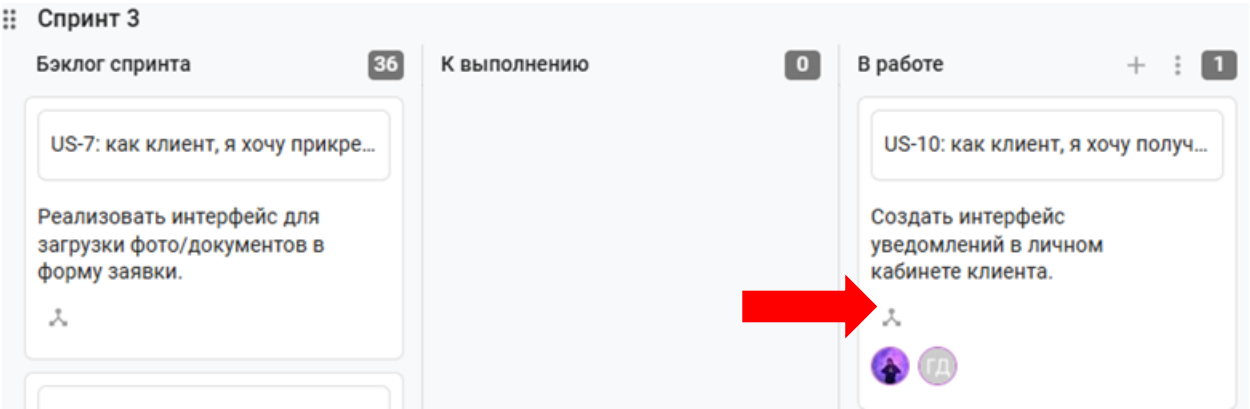

Рисунок 37 – Перевод карточки задачи в статус «В работе»

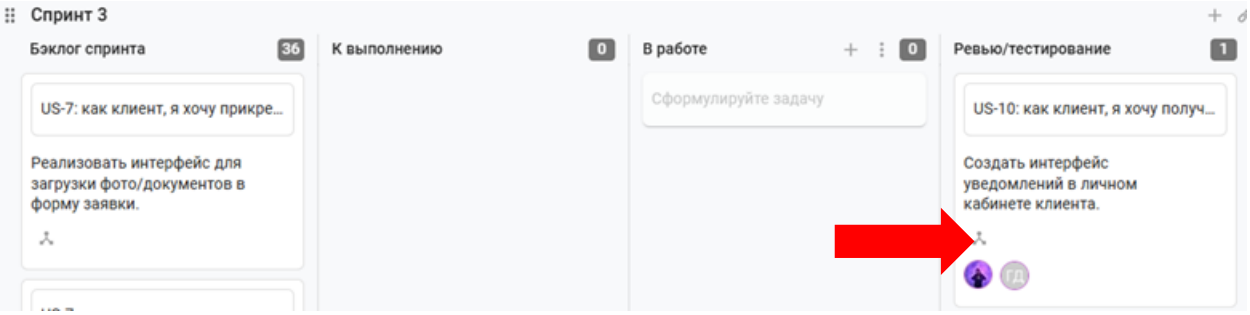

Рисунок 38 – Передача задачи на этап «Ревью/Тестирование»

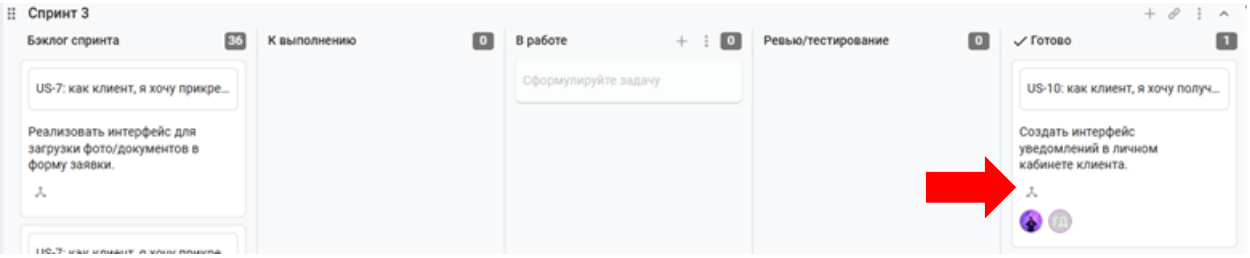

Рисунок 39 – Завершение задачи и перемещение карточки в колонку «Готово»

Журналы перемещения задач в рамках третьего спринта (таблицы 23-30).

Таблица 24 – Журнал движения задач US-7 «Прикрепление файлов к заявке (клиент)»

ФИО исполнителя	**Задача**	**Этап «откуда»**	**Этап «куда»**	**Дата и время**
Гроздилов Д.С.	Интерфейс загрузки файлов в форму заявки	Бэклог спринта	К выполнению	15.02.2026 09:15
Гроздилов Д.С.	Интерфейс загрузки файлов в форму заявки	К выполнению	В работе	15.02.2026 09:18
Гроздилов Д.С.	Интерфейс загрузки файлов в форму заявки	В работе	Ревью/Тестирование	15.02.2026 09:48
Майновская М.Е.	Интерфейс загрузки файлов в форму заявки	Ревью/Тестирование	Готово	15.02.2026 10:02
Мелехонов Д.А.	Серверная логика сохранения файлов	Бэклог спринта	К выполнению	15.02.2026 10:04
Мелехонов Д.А.	Серверная логика сохранения файлов	К выполнению	В работе	15.02.2026 10:07
Мелехонов Д.А.	Серверная логика сохранения файлов	В работе	Ревью/Тестирование	15.02.2026 10:32
Антонова О.Н.	Серверная логика сохранения файлов	Ревью/Тестирование	Готово	15.02.2026 10:45
Гроздилов Д.С.	Превью загруженных файлов в карточке	Бэклог спринта	К выполнению	15.02.2026 10:47
Гроздилов Д.С.	Превью загруженных файлов в карточке	К выполнению	В работе	15.02.2026 10:50
Гроздилов Д.С.	Превью загруженных файлов в карточке	В работе	Готово	15.02.2026 11:18
Гандурина Д.М.	Отображение файлов в истории (US-9)	Бэклог спринта	К выполнению	15.02.2026 11:30
Гандурина Д.М.	Отображение файлов в истории (US-9)	К выполнению	В работе	15.02.2026 11:32
Гандурина Д.М.	Отображение файлов в истории (US-9)	В работе	Готово	15.02.2026 12:08
Гандурина Д.М.	Тестирование загрузки/просмотра	Бэклог спринта	К выполнению	15.02.2026 12:21

Продолжение таблицы 24

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Гандурина Д.М.	Тестирование загрузки/просмотра	К выполнению	В работе	15.02.2026 12:23
Гандурина Д.М.	Тестирование загрузки/просмотра	В работе	Готово	15.02.2026 12:55

Таблица 25 – Журнал движения задач US-20 «Статистика исполнителя в профиле»

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Гроздилов Д.С.	Счетчик завершенных этапов в профиле	Бэклог спринта	К выполнению	15.02.2026 13:05
Гроздилов Д.С.	Счетчик завершенных этапов в профиле	К выполнению	В работе	15.02.2026 13:08
Гроздилов Д.С.	Счетчик завершенных этапов в профиле	В работе	Ревью/Тестирование	15.02.2026 13:35
Майновская М.Е.	Счетчик завершенных этапов в профиле	Ревью/Тестирование	Готово	15.02.2026 13:48
Мелехонов Д.А.	Серверная логика подсчета метрик	Бэклог спринта	К выполнению	15.02.2026 13:50
Мелехонов Д.А.	Серверная логика подсчета метрик	К выполнению	В работе	15.02.2026 13:53
Мелехонов Д.А.	Серверная логика подсчета метрик	В работе	Готово	15.02.2026 14:21
Гроздилов Д.С.	Диаграмма продуктивности	Бэклог спринта	К выполнению	15.02.2026 14:35
Гроздилов Д.С.	Диаграмма продуктивности	К выполнению	В работе	15.02.2026 14:38
Гроздилов Д.С.	Диаграмма продуктивности	В работе	Готово	15.02.2026 15:02
Гандурина Д.М.	Тестирование отображения статистики	Бэклог спринта	К выполнению	16.02.2026 09:15
Гандурина Д.М.	Тестирование отображения статистики	К выполнению	В работе	16.02.2026 09:18
Гандурина Д.М.	Тестирование отображения статистики	В работе	Готово	16.02.2026 09:55

Таблица 26 – Журнал движения задач US-23 «Управление справочниками (администратор)»

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Антонова О.Н.	Интерфейс CRUD справочников	Бэклог спринта	К выполнению	16.02.2026 10:05
Антонова О.Н.	Интерфейс CRUD справочников	К выполнению	В работе	16.02.2026 10:08
Антонова О.Н.	Интерфейс CRUD справочников	В работе	Ревью/Тестирование	16.02.2026 10:30
Гроздилов Д.С.	Интерфейс CRUD справочников	Ревью/Тестирование	Готово	16.02.2026 10:42
Мелехонов Д.А.	Валидация данных справочников	Бэклог спринта	К выполнению	16.02.2026 10:44
Мелехонов Д.А.	Валидация данных справочников	К выполнению	В работе	16.02.2026 10:47
Мелехонов Д.А.	Валидация данных справочников	В работе	Ревью/Тестирование	16.02.2026 11:25

Продолжение таблицы 26

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Антонова О.Н.	Валидация данных справочников	Ревью/Тестирование	Готово	16.02.2026 11:38
Мелехонов Д.А.	Каскадное обновление таблиц	Бэклог спринта	К выполнению	16.02.2026 11:40
Мелехонов Д.А.	Каскадное обновление таблиц	К выполнению	В работе	16.02.2026 11:43
Мелехонов Д.А.	Каскадное обновление таблиц	В работе	Готово	16.02.2026 12:15
Гандурина Д.М.	Тестирование CRUD сценариев	Бэклог спринта	К выполнению	16.02.2026 12:30
Гандурина Д.М.	Тестирование CRUD сценариев	К выполнению	В работе	16.02.2026 12:33
Гандурина Д.М.	Тестирование CRUD сценариев	В работе	Готово	16.02.2026 13:08

Таблица 27 – Журнал движения задач US-10 «Уведомления клиента о смене статуса»

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Мелехонов Д.А.	Серверная логика генерации уведомлений	Бэклог спринта	К выполнению	16.02.2026 14:05
Мелехонов Д.А.	Серверная логика генерации уведомлений	К выполнению	В работе	16.02.2026 14:08
Мелехонов Д.А.	Серверная логика генерации уведомлений	В работе	Ревью/Тестирование	16.02.2026 14:32
Антонова О.Н.	Серверная логика генерации уведомлений	Ревью/Тестирование	Готово	16.02.2026 14:45
Гроздилов Д.С.	Интерфейс уведомлений в кабинете	Бэклог спринта	К выполнению	16.02.2026 14:47
Гроздилов Д.С.	Интерфейс уведомлений в кабинете	К выполнению	В работе	16.02.2026 14:50
Гроздилов Д.С.	Интерфейс уведомлений в кабинете	В работе	Ревью/Тестирование	16.02.2026 15:25
Майновская М.Е.	Интерфейс уведомлений в кабинете	Ревью/Тестирование	Готово	16.02.2026 15:38
Мелехонов Д.А.	Push-уведомления WebSocket	Бэклог спринта	К выполнению	17.02.2026 09:15
Мелехонов Д.А.	Push-уведомления WebSocket	К выполнению	В работе	17.02.2026 09:18
Мелехонов Д.А.	Push-уведомления WebSocket	В работе	Ревью/Тестирование	17.02.2026 10:05
Гандурина Д.М.	Push-уведомления WebSocket	Ревью/Тестирование	Готово	17.02.2026 10:18
Гандурина Д.М.	Тестирование доставки уведомлений	Бэклог спринта	К выполнению	17.02.2026 10:20
Гандурина Д.М.	Тестирование доставки уведомлений	К выполнению	В работе	17.02.2026 10:23
Гандурина Д.М.	Тестирование доставки уведомлений	В работе	Готово	17.02.2026 10:50

Таблица 28 – Журнал движения задач US-15 «Отчет по эффективности исполнителей (руководитель)»

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Антонова О.Н.	Согласовать метрики отчета	Бэклог спринта	К выполнению	17.02.2026 11:00
Антонова О.Н.	Согласовать метрики отчета	К выполнению	В работе	17.02.2026 11:03
Антонова О.Н.	Согласовать метрики отчета	В работе	Готово	17.02.2026 11:25
Видакова Е.С.	Интерфейс дашборда с фильтрами	Бэклог спринта	К выполнению	17.02.2026 11:39
Видакова Е.С.	Интерфейс дашборда с фильтрами	К выполнению	В работе	17.02.2026 11:42
Видакова Е.С.	Интерфейс дашборда с фильтрами	В работе	Ревью/Тестирование	17.02.2026 12:15
Гроздилов Д.С.	Интерфейс дашборда с фильтрами	Ревью/Тестирование	Готово	17.02.2026 12:28
Мелехонов Д.А.	Экспорт PDF/Excel	Бэклог спринта	К выполнению	17.02.2026 12:30
Мелехонов Д.А.	Экспорт PDF/Excel	К выполнению	В работе	17.02.2026 12:33
Мелехонов Д.А.	Экспорт PDF/Excel	В работе	Готово	17.02.2026 13:28
Гандурина Д.М.	Тестирование расчетов отчетов	Бэклог спринта	К выполнению	17.02.2026 13:30
Гандурина Д.М.	Тестирование расчетов отчетов	К выполнению	В работе	17.02.2026 13:33
Гандурина Д.М.	Тестирование расчетов отчетов	В работе	Готово	17.02.2026 14:05

Таблица 29 – Журнал движения задач US-21 «Сводный дашборд руководителя»

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Гроздилов Д.С.	Виджет KPI дашборда	Бэклог спринта	К выполнению	17.02.2026 14:44
Гроздилов Д.С.	Виджет KPI дашборда	К выполнению	В работе	17.02.2026 14:47
Гроздилов Д.С.	Виджет KPI дашборда	В работе	Ревью/Тестирование	17.02.2026 15:15
Майновская М.Е.	Виджет KPI дашборда	Ревью/Тестирование	Готово	17.02.2026 15:28
Видакова Е.С.	Фильтры по подразделению/периоду	Бэклог спринта	К выполнению	18.02.2026 09:15
Видакова Е.С.	Фильтры по подразделению/периоду	К выполнению	В работе	18.02.2026 09:18
Видакова Е.С.	Фильтры по подразделению/периоду	В работе	Ревью/Тестирование	18.02.2026 10:05
Гроздилов Д.С.	Фильтры по подразделению/периоду	Ревью/Тестирование	Готово	18.02.2026 10:18
Мелехонов Д.А.	Интеграция данных US-14/15	Бэклог спринта	К выполнению	18.02.2026 10:20
Мелехонов Д.А.	Интеграция данных US-14/15	К выполнению	В работе	18.02.2026 10:23

Продолжение таблицы 29

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Мелехонов Д.А.	Интеграция данных US-14/15	В работе	Ревью/Тестирование	18.02.2026 11:25
Антонова О.Н.	Интеграция данных US-14/15	Ревью/Тестирование	Готово	18.02.2026 11:37
Гроздилов Д.С.	Тренды за 3 спринта	Бэклог спринта	К выполнению	18.02.2026 11:39
Гроздилов Д.С.	Тренды за 3 спринта	К выполнению	В работе	18.02.2026 11:42
Гроздилов Д.С.	Тренды за 3 спринта	В работе	Готово	18.02.2026 12:15
Гандурина Д.М.	Тестирование производительности	Бэклог спринта	К выполнению	18.02.2026 12:30
Гандурина Д.М.	Тестирование производительности	К выполнению	В работе	18.02.2026 12:33
Гандурина Д.М.	Тестирование производительности	В работе	Готово	18.02.2026 13:05

Таблица 30 – Журнал движения задач US-22 «Журнал аудита системы (администратор)»

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Мелехонов Д.А.	Серверная логика записи действий	Бэклог спринта	К выполнению	18.02.2026 14:00
Мелехонов Д.А.	Серверная логика записи действий	К выполнению	В работе	18.02.2026 14:03
Мелехонов Д.А.	Серверная логика записи действий	В работе	Ревью/Тестирование	18.02.2026 15:25
Антонова О.Н.	Серверная логика записи действий	Ревью/Тестирование	Готово	18.02.2026 15:37
Гроздилов Д.С.	Интерфейс журнала с фильтрами	Бэклог спринта	К выполнению	19.02.2026 09:15
Гроздилов Д.С.	Интерфейс журнала с фильтрами	К выполнению	В работе	19.02.2026 09:18
Гроздилов Д.С.	Интерфейс журнала с фильтрами	В работе	Ревью/Тестирование	19.02.2026 10:50
Майновская М.Е.	Интерфейс журнала с фильтрами	Ревью/Тестирование	Готово	19.02.2026 11:03
Гроздилов Д.С.	Поиск по содержимому журнала	Бэклог спринта	К выполнению	19.02.2026 11:05
Гроздилов Д.С.	Поиск по содержимому журнала	К выполнению	В работе	19.02.2026 11:08
Гроздилов Д.С.	Поиск по содержимому журнала	В работе	Готово	19.02.2026 11:45
Мелехонов Д.А.	Экспорт журнала за период	Бэклог спринта	К выполнению	19.02.2026 11:47
Мелехонов Д.А.	Экспорт журнала за период	К выполнению	В работе	19.02.2026 11:50
Мелехонов Д.А.	Экспорт журнала за период	В работе	Готово	19.02.2026 12:35
Гандурина Д.М.	Тестирование записи действий	Бэклог спринта	К выполнению	19.02.2026 12:37
Гандурина Д.М.	Тестирование записи действий	К выполнению	В работе	19.02.2026 12:40

Продолжение таблицы 30

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Гандурина Д.М.	Тестирование записи действий	В работе	Готово	19.02.2026 13:20

Таблица 31 – Журнал движения задач US-24 «Системные уведомления пользователям»

ФИО исполнителя	Задача	Этап «откуда»	Этап «куда»	Дата и время
Мелехонов Д.А.	Универсальная очередь уведомлений	Бэклог спринта	К выполнению	19.02.2026 14:00
Мелехонов Д.А.	Универсальная очередь уведомлений	К выполнению	В работе	19.02.2026 14:03
Мелехонов Д.А.	Универсальная очередь уведомлений	В работе	Ревью/Тестирование	19.02.2026 15:25
Антонова О.Н.	Универсальная очередь уведомлений	Ревью/Тестирование	Готово	19.02.2026 15:37
Гроздилов Д.С.	Шаблоны уведомлений для событий	Бэклог спринта	К выполнению	20.02.2026 09:15
Гроздилов Д.С.	Шаблоны уведомлений для событий	К выполнению	В работе	20.02.2026 09:18
Гроздилов Д.С.	Шаблоны уведомлений для событий	В работе	Ревью/Тестирование	20.02.2026 10:05
Майновская М.Е.	Шаблоны уведомлений для событий	Ревью/Тестирование	Готово	20.02.2026 10:18
Мелехонов Д.А.	Интеграция WebSocket real-time	Бэклог спринта	К выполнению	20.02.2026 10:20
Мелехонов Д.А.	Интеграция WebSocket real-time	К выполнению	В работе	20.02.2026 10:23
Мелехонов Д.А.	Интеграция WebSocket real-time	В работе	Ревью/Тестирование	20.02.2026 11:25
Гандурина Д.М.	Интеграция WebSocket real-time	Ревью/Тестирование	Готово	20.02.2026 11:37
Гандурина Д.М.	Тестирование доставки уведомлений	Бэклог спринта	К выполнению	20.02.2026 14:00
Гандурина Д.М.	Тестирование доставки уведомлений	К выполнению	В работе	20.02.2026 14:03
Гандурина Д.М.	Тестирование доставки уведомлений	В работе	Готово	22.02.2026 16:00

5.4 Ретроспектива спринта 3

По результатам третьего спринта по разработке системы поддержки клиентских заявок проведена оценка процесса работы команды. В ходе ретроспективы проанализированы успешные практики, выявлены узкие места и сформулированы предложения по улучшению рабочих процессов.

Что получилось:

1. Завершенность мониторинга. Полностью реализован сводный дашборд руководителя (US-21, 34 SP) с KPI, трендами за 3 спринта и интеграцией данных из US-14/15. Дашборд обеспечивает оперативный контроль ключевых метрик и получил высокую оценку от руководства.

2. Полная прослеживаемость системы. Журнал аудита (US-22, 55 SP) фиксирует все критические действия с фильтрами, поиском и экспортом.

3. Автоматизация уведомлений. Системные уведомления (US-24, 20 SP) с доставкой для всех ролей обеспечивают прозрачность процессов без дополнительной нагрузки на пользователей.

4. Аналитика эффективности. Отчет по исполнителям (US-15, 21 SP) с метриками, фильтрами и экспортом PDF/Excel дает руководителю инструменты для оценки производительности команды.

5. Скорость роста. Фактическая скорость составила 169 SP (+35 SP к спринту 2 при аналогичном объеме задач), что демонстрирует рост зрелости команды и точность планирования.

Сложности и узкие места:

1. Сложность WebSocket интеграции. US-24 потребовала больше времени на отладку real-time соединений и обработку дисконнектов, что привело к смещению тестирования на 1 день.

2. Зависимости дашбордов. US-21 зависел от завершения US-14/15, что создало узкое место в параллельной разработке и потребовало дополнительного времени на выравнивание данных.

3. Производительность отчетов. SQL-запросы US-15 (агрегация по исполнителям) показали низкую производительность на больших объемах данных, потребовав индексацию и оптимизацию.

На рисунке 40 представлен отчет по скорости команды в третьем спринте. Все запланированные истории закрыты вовремя, кроме US-24 (завершен 22.02 вместо 21.02 из-за WebSocket).

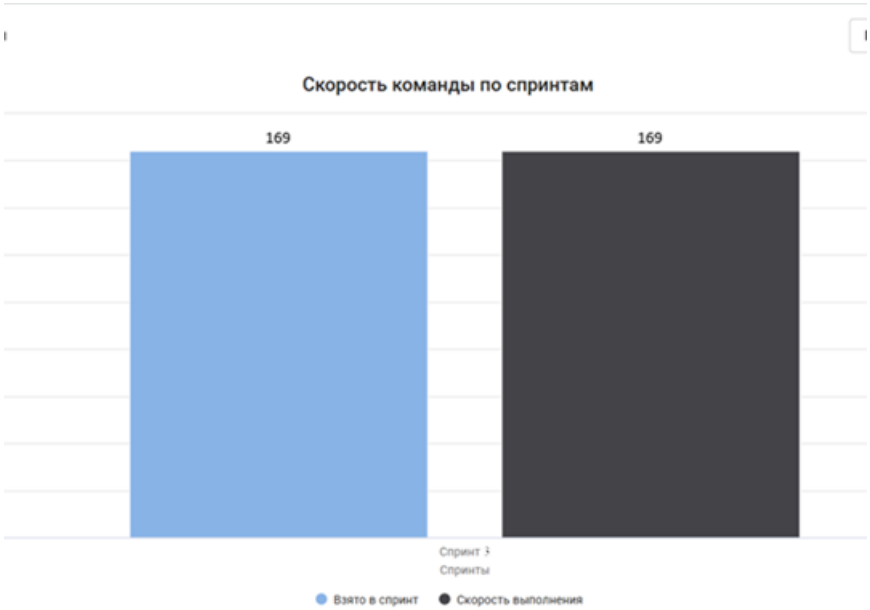

Рисунок 40 – Отчет по скорости команды в ходе спринта 3

В ходе третьего спринта была завершена реализация функций, связанных с аналитической обработкой данных, администрированием системы и организацией коммуникаций, разработаны и интегрированы сводный дашборд руководителя, отчет по эффективности исполнителей, журнал аудита действий пользователей, а также механизмы системных уведомлений и уведомлений клиентов об изменении статуса заявки.

В ходе выполнения работ были выявлены сложности, связанные с интеграцией механизма real-time уведомлений и оптимизацией производительности аналитических запросов. Указанные проблемы были решены за счет дополнительной отладки программного кода и оптимизации структуры запросов к базе данных. Запланированный объем работ выполнен в полном объеме, что подтверждается показателем скорости команды, составившим 169 Story Points.

ВЫВОД

В результате выполнения лабораторной работы был получен практический опыт применения методологии Scrum для управления процессом разработки информационной системы. В ходе работы решены следующие задачи:

1. Выполнен анализ и выбор программного инструмента для поддержки процессов Scrum. На основе сравнительного анализа по функциональным и организационным критериям выбран инструмент Kaiten, обеспечивающий необходимый уровень поддержки артефактов и событий методологии.

2. Сформирован бэклог продукта, включающий пять эпиков, описывающих требования к системе со стороны различных категорий пользователей. Выполнена декомпозиция пользовательских историй на отдельные задачи.

3. Проведено планирование трех спринтов. Для оценки трудоемкости задач использовалась техника Planning Poker, что позволило определить относительную сложность каждой пользовательской истории в Story Points и спланировать объем работ на каждую итерацию.

4. Организован процесс выполнения работ с использованием Scrum-доски на платформе Kaiten. Ведение журнала движения задач по этапам технологического процесса обеспечило наглядность и контроль за ходом выполнения работ.

5. Проведен анализ результатов каждого спринта. По итогам ретроспектив выявлены проблемные места в организации работ и сформулированы предложения по совершенствованию процессов планирования, разработки и тестирования.

В ходе реализации проекта мы столкнулись с рядом технических сложностей, которые потребовали пересмотра некоторых первоначальных решений. Например, внедрение полноценной системы уведомлений и загрузки фотографий требовало создания отдельной серверной архитектуры и выделения дополнительных мощностей под хранение данных, что выходило за рамки текущей инфраструктуры. Кроме того, работа с уведомлениями через VPN создавала избыточную нагрузку на канал. Интеграция гибких справочников повлекла бы за собой серьезные изменения в структуре базы данных, что на финальном этапе разработки было нецелесообразно. Самым трудоемким оказалось решение о переходе от жесткой системы заявок к гибкой поэтапной модели с таймлогами – это потребовало частичной перестройки уже готовой архитектуры и базы данных. Несмотря на перечисленные вызовы, команда успешно справилась с поставленными задачами, адаптировала архитектуру под новые требования и реализовала весь запланированный функционал.

Личные впечатления от использования методологии Scrum:

Антонова О.Н.: «Самым сложным для меня оказалась необходимость постоянно синхронизироваться с остальными. В какой-то момент показалось, что мы тратим слишком много времени на стендапы и ретроспективы. Сначала казалось, что проще написать в чат, но без личного общения выяснение проблем затягивалось. Впечатление от Scrum осталось положительное. Понравилось, что методология делает процесс наглядным: сразу видно, у кого какие задачи и на каком этапе. Это дисциплинирует».

Видакова Е.С.: «Мне было трудно привыкнуть к тому, что задачи нужно не просто делать, а ещё и двигать по доске, комментировать, прикреплять файлы. Иногда казалось, что это лишнее. В середине спринта я увидела, что без этой системы Product Owner постоянно бы спрашивал о текущем ходе дел».

Гандурина Д.М.: «Наверное, самое тяжелое для меня было чувство, что ты не можешь расслабиться, пока вся команда не доделает свои части. Даже если я свою задачу сдала, могло оказаться, что у кого-то что-то пошло не так, и в итоге на демо мы показываем сырой продукт. С другой стороны, именно так я реально вникла во все модули системы, чтобы подстраховать ребят».

Гроздилов Д.С.: «Для меня как для человека, который отвечал за конечный результат, было сложно удержаться от желания что-то поменять по ходу дела. Несколько раз ловил себя на мысли, что хочется сказать «ребята, давайте ещё сделаем вот эту функцию, она же простенькая». Хорошо, что команда меня вовремя останавливала. Из личных впечатлений – понравилось, что к концу проекта я реально видел прогресс не в отчётах, а в работающей программе».

Майновская М.Е.: «Мне сначала было некомфортно от того, что задачи не закреплены жёстко за каждым. Думала, получится, что кто-то будет делать больше, а кто-то меньше. На практике оказалось, что мы достаточно быстро научились договариваться».

Мелехонов Д.А.: «Самым сложным для меня была оценка времени. Я несколько раз ошибался, думая, что задача на пару часов, а по факту уходил полный день. Из-за этого подводил ребят, потому что мои задачи блокировали их работу. После первого спринта мы на ретроспективе это обсудили, и я стал более детально декомпозировать задачи и советоваться с другими перед оценкой. Что касается впечатлений, то понравилось, что в конце каждой итерации мы собирались и говорили не только о коде, но и о том, как нам вместе лучше работать».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Битрикс24.Скрам – инструмент для работы с проектами по методологии Scrum [Электронный ресурс]. – URL: https://www.bitrix24.ru/features/tasks/scrum/.

2. Kaiten – российский сервис для совместной работы команд [Электронный ресурс]. – URL: https://kaiten.ru/features/.

3. YouGile – российская система управления проектами и задачами [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.yougile.com/.

4. Российская система управления проектами – EvaProject. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.evateam.ru/free-version/.